Manual de construção
制造与装配手册

Versão 2 — fonte 12 V com ajuste de brilho (dimmer)
版本 2 — 12 V 电源，亮度可调（调光）

Peça / 项目	Suporte com luz para pregoscópio (microscópio de tubo telescópico, objetiva 40x) 带照明的显微镜支架（伸缩镜筒显微镜，40x 物镜）
Unidades / 单位	milímetros (mm) · projeção em primeiro diedro 毫米 (mm) · 第一角投影
Tolerância / 公差	±0,2 mm (ISO 2768-m; PLA, camada de 0,2 mm) ±0.2 mm（ISO 2768-m；PLA，层高 0.2 mm）
Origem / 原点	no eixo do tubo, z = 0 na face superior da tampa (piso da caixa), +z para cima, +x à direita vista de frente, +y para a coluna 原点在镜筒轴线上，z = 0 为底盖上表面（灯箱底面），+z 向上，正视图 +x 向右，+y 指向立柱
Tempo estimado / 预计工时	190 min de montagem, sem contar a impressão 装配约 190 分钟（不含打印）

Status: pré-calibração / 状态：校准前版本

As medidas são as do projeto e ainda não foram conferidas em peças impressas. Marcadas com (*) nos desenhos.
尺寸为设计值，尚未用打印件核实。图中以 (*) 标注。

- Tubo externo: o STEP dizia 30 mm e o paquímetro 33,5 mm. O 3D e o furo da abraçadeira usam 33,5 mm; confirmar com o gabarito G1.
  外镜筒：STEP 为 30 mm，卡尺测量为 33.5 mm。3D 和抱箍孔按 33.5 mm 设计，需用校准件 G1 确认。
- Objetiva: 38 mm de comprimento total (dado do fabricante) e 35 mm abaixo do tubo interno (medido); a distância de trabalho real (0,4 a 0,8 mm) depende do modelo e deve ser conferida no foco.
  物镜：总长 38 mm（厂家数据），内镜筒下方露出 35 mm（实测）；实际工作距离（0.4~0.8 mm）取决于型号，需在对焦时核实。
- Recortes do interruptor, conector e botão, flange do LED, lâmina e parafusos: confirmar com o gabarito G2; pilha de 9 V com o G3.
  开关、插座和旋钮开孔、LED 法兰、载玻片和螺钉：用校准件 G2 确认；9 V 电池用 G3。
- As trilhas e a máscara das placas passaram numa verificação automática, mas não foram vistas num programa de PCB.
  电路板走线和阻焊层已通过自动检查，但尚未在 PCB 软件中人工查看。
- O texto em chinês e em inglês foi escrito sem tradutor técnico e precisa de revisão por um falante nativo.
  中文和英文内容未经专业技术翻译，需由母语人员审校。

Revisões / 版本记录

Rev.	Data / 日期	Descrição / 说明
A	2026-11-03	Primeira emissão, pré-calibração 首次发布（校准前）
B	2026-11-08	Cabeça do suporte 18 mm mais alta (228,2 mm) para o tubo de 152 mm; lista de corte dos fios; seta de orientação e imagens da placa; faixas do teste elétrico corrigidas; tabela de ajustes no DT-06; ficha de calibração; seção de óptica 支架头部升高 18 mm（228.2 mm），镜筒长度 152 mm；导线下料表；电路板方向箭头和图像；修正电气测试范围；DT-06 配合表；校准记录表；光学章节

Antes de começar / 开始之前

Ferramentas e materiais / 工具与材料

- Impressora 3D FDM, mesa de pelo menos 300 mm, PLA
  FDM 3D 打印机，打印平台不小于 300 mm，PLA 耗材
- Ferro de soldar 30 a 40 W, solda 0,8 mm, alicate descascador
  30~40 W 电烙铁，0.8 mm 焊锡，剥线钳
- Multímetro (tensão e corrente contínua)
  万用表（直流电压和电流）
- Pistola de cola quente, soprador ou isqueiro para o termorretrátil
  热熔胶枪，热风枪或打火机（用于热缩管）
- Chave Phillips pequena; broca de 3 mm; lixa fina; paquímetro
  小号十字螺丝刀；3 mm 钻头；细砂纸；游标卡尺

Segurança / 安全

- Ferro de soldar a cerca de 300 °C: use o suporte, ventile o local, não toque na ponta.
  烙铁温度约 300 °C：使用烙铁架，保持通风，勿触碰烙铁头。
- Cola quente e termorretrátil queimam: espere esfriar antes de manusear.
  热熔胶和热缩管会烫伤：冷却后再触碰。
- Confira a polaridade antes de ligar (LED, diodo, bateria, plugue de centro positivo). Ligação invertida queima componentes.
  通电前核对极性（LED、二极管、电池、中心正极插头）。接反会烧坏元件。
- Use somente a fonte de 12 V indicada (v2) e pilha alcalina nova de 9 V (v1). Não use baterias recarregáveis de lítio.
  仅使用指定的 12 V 电源（v2）和新的 9 V 碱性电池（v1）。不要使用锂充电电池。
- Não aperte demais os parafusos em PLA e não force o vidro da lâmina.
  PLA 上的螺钉不要拧得过紧，不要用力挤压载玻片。

Impressão / 打印参数

PLA · 0,2 mm · 3 perímetros · enchimento 20 a 30 %. Parede escura ajuda a reduzir luz espalhada.
PLA · 层高 0.2 mm · 3 层外壁 · 填充 20~30%。深色外壁有助于减少杂散光。

ID	Peça / 零件	Orientação / 打印方向
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço 支架：灯箱、立柱和横臂	arquivo -impressao, deitado nas costas; suportes só dentro da caixa 使用 -impressao 文件，背面朝下打印；仅在盒内加支撑
M2	Abraçadeira do tubo 镜筒抱箍	arquivo -impressao, abre para cima; sem suportes 使用 -impressao 文件，开口朝上；不需要支撑
M3	Tampa de fundo 底盖	já plana; sem suportes 已是平板；不需要支撑

ID	Peça / 零件	Orientação / 打印方向
M4	Difusor 扩散片	plano, PLA natural ou branco, 1 a 2 camadas; sem suportes 平放，本色或白色 PLA，1~2 层；不需要支撑

Arquivos que acompanham este manual / 随附文件

Arquivo / 文件	Conteúdo / 内容
`mecanica/v2-fonte/suporte-base-coluna-impressao.stl`	M1 suporte, na orientação de impressão M1 支架（打印方向）
`mecanica/v2-fonte/suporte-base-coluna.stl`	M1 suporte, na posição de montagem M1 支架（装配位置）
`mecanica/comum/abracadeira-tubo-impressao.stl`	M2 abraçadeira, na orientação de impressão M2 抱箍（打印方向）
`mecanica/v2-fonte/tampa-fundo.stl`	M3 tampa de fundo M3 底盖
`mecanica/comum/difusor.stl`	M4 difusor M4 扩散片
`eletronica/v2-fonte-dimmer/esquematico.svg`	Esquemático do circuito 电路原理图
`eletronica/v2-fonte-dimmer/gerber/`	Gerbers da placa PCB1 (fabricação) PCB1 板 Gerber 文件（制板）
`eletronica/v2-fonte-dimmer/bom.csv`	Lista de componentes da placa 电路板元件清单
`eletronica/v2-fonte-dimmer/pick-and-place.csv`	Coordenadas de montagem dos componentes 元件贴装坐标
`lista-de-compras-v2.csv`	Lista de compras (preço a preencher) 采购清单（价格待填）
`mecanica/calibracao/`	Gabaritos G1 a G3 (imprimir primeiro) 校准件 G1~G3（请先打印）

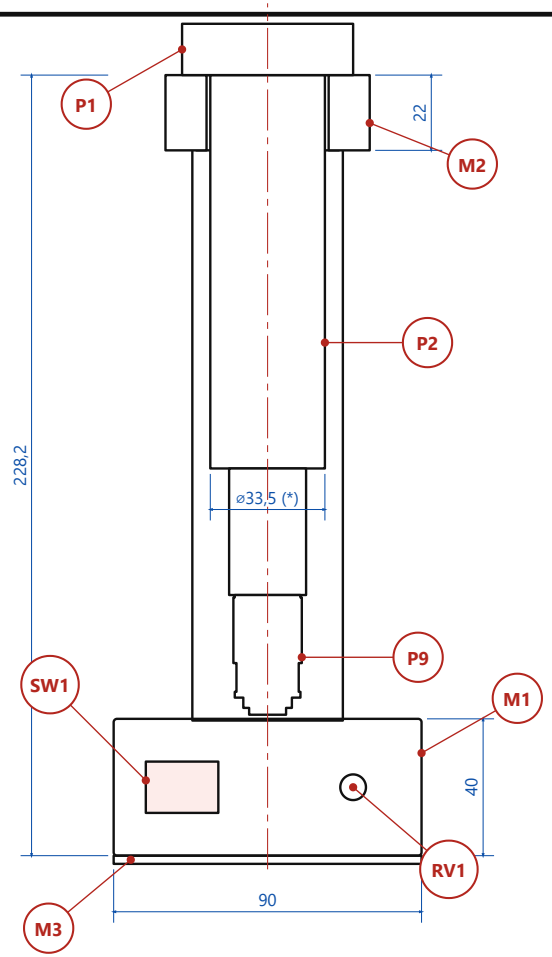
Ordem do documento: vista explodida · 1 desenhos técnicos · 2 posições · 3 lista de materiais · 4 ligações elétricas · 5 montagem · 6 teste · 7 calibração · 8 inspeção.
文件顺序：爆炸图 · 1 技术图纸 · 2 位置表 · 3 物料清单 · 4 电气连接 · 5 装配 · 6 测试 · 7 校准 · 8 检验。

Vista explodida / 爆炸图

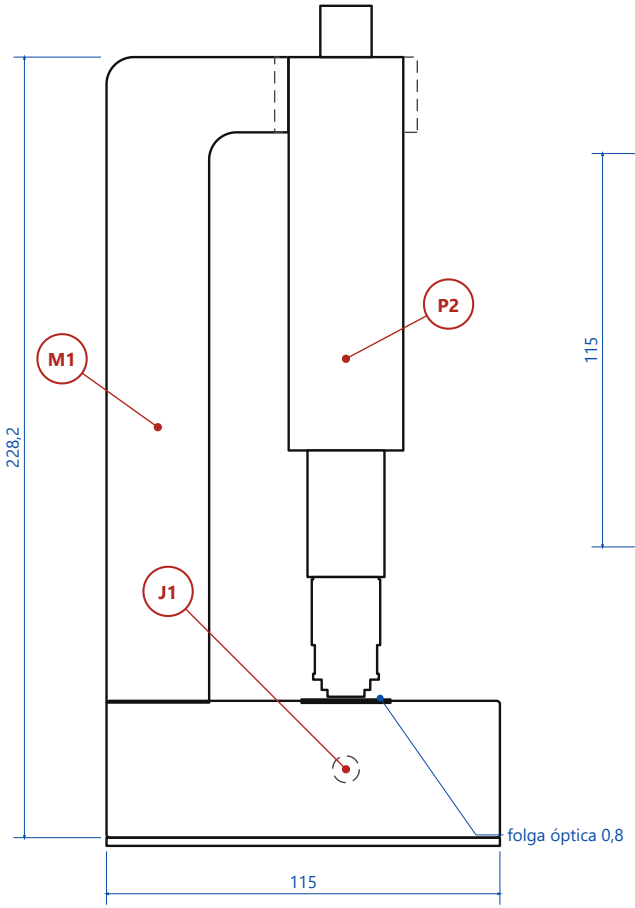


Todas as peças puxadas para fora, cada uma com o seu ID da lista de materiais; “×n” indica a quantidade.

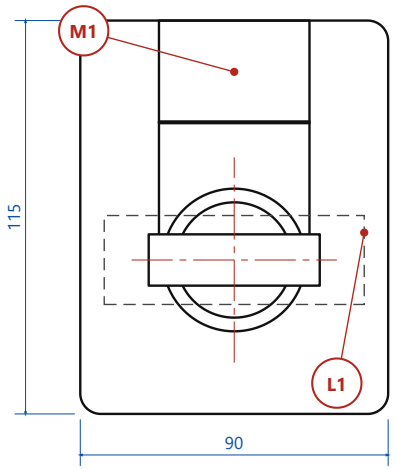
所有零件拆开展示，每个零件标有物料清单 ID；“×n”表示数量。



Vista frontal · 正视图
1:2



Vista lateral esquerda · 左视图
1:2



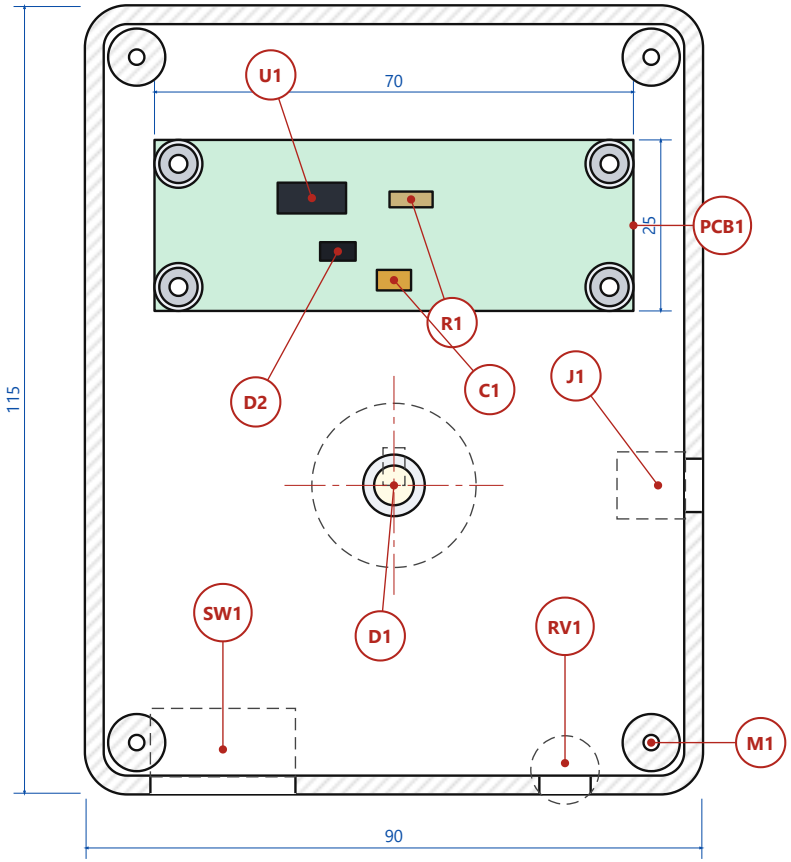
Vista superior · 俯视图
1:2

Tubo ⌀33,5 (*) · luva ⌀22,5 · objetiva ⌀20 × 35 · lente em z = 41,2 · folga 0,8

Notas gerais · 通用说明

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

Título · 图名 **Conjunto geral** 总装图			Código · 图号 **DT-01-v2**
Peça · 零件 Conjunto 总成	Material · 材料 PLA	Escala · 比例 1:2	Folha · 张 1 / 9
Unidades · 单位 mm	Tolerância · 公差 ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão · 版本 B · 2026-11-08	Versão · 版本号 v2 fonte 12 V · v2 12 V 电源
Projeto · 项目 Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架		Projeção · 投影法 1º diedro 第一角	



Planta sem tampa e sem teto · 无底盖无顶板平面图

1:1

Posição do centro de cada peça (mm) · 零件中心位置

ID	X	Y	Z	Dimensão · 尺寸
D1	0	0	31,3	5,8 × 5,8 × 8,6
PCB1	0	38	6,8	70 × 25 × 1,6
U1	-12	42	18,4	10 × 4,5 × 15,5
R1	2,5	41,8	9	6,3 × 2,3 × 2,3
C1	0	30	11,1	5 × 2,6 × 5,4
SW1	-25	-43,8	20	21,2 × 10 × 15
H3	0	38	7,6	5,6 × 5,6 × 2
W1	0	8	8	3 × 20 × 3
W2	0	8	3	3 × 10 × 3
J1	43,8	0	20	12,4 × 7,8 × 7,8
RV1	25	-43,8	20	14 × 8 × 14
D2	-8,2	34,2	9,2	5,2 × 2,7 × 2,7

Origem: eixo do tubo, z = 0 no piso da caixa. · 原点：镜筒轴线，z = 0 为灯箱底面。

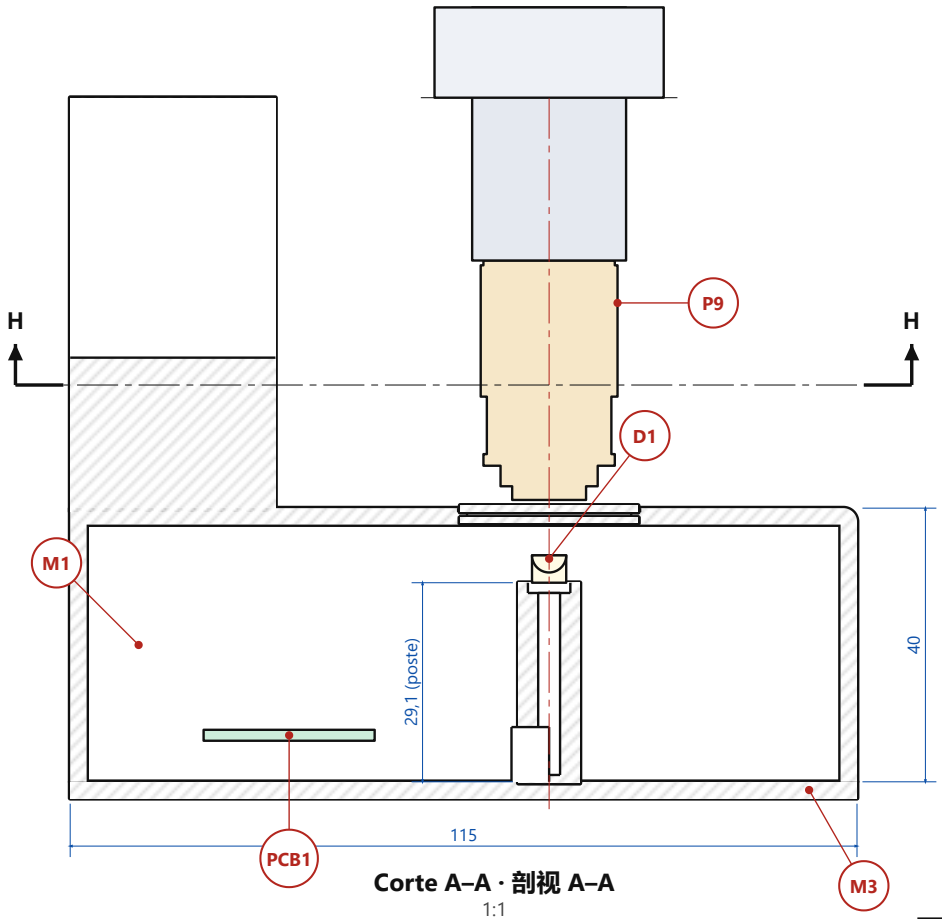
PCB1: 70 × 25 × 1,6 mm, face superior em z = 7,6.

Fios: ver DT-03 e a ordem das ligações (seção 4). · 导线见 DT-03 与第 4 节。

Notas gerais · 通用说明

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

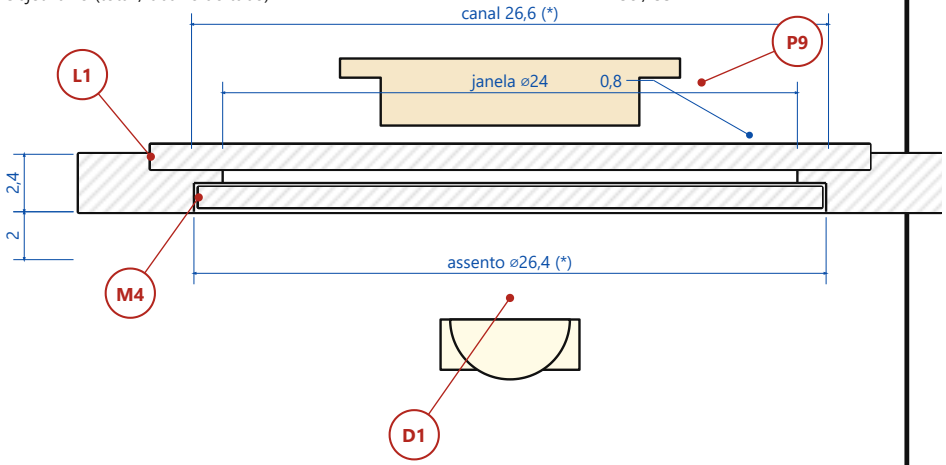
Título · 图名			Código · 图号
Planta-mãe: interior da caixa (corte horizontal z = 20) 总装平面图：盒内布置（水平剖切 z = 20）			**DT-02-v2**
Peça · 零件 Conjunto 总成	Material · 材料 PLA	Escala · 比例 1:1	Folha · 张 2 / 9
Unidades · 单位 mm	Tolerância · 公差 ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão · 版本 B · 2026-11-08	Versão · 版本号 v2 fonte 12 V · v2 12 V 电源
Projeto · 项目 Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架		Projeção · 投影法 1º diedro 第一角	



Corte A–A · 剖视 A–A
1:1

Pilha óptica (de baixo para cima) · 光学叠层（自下而上）

LED D1 (topo)	z = 35,6
Difusor M4	z = 37,8–38,6
Face superior do teto	z = 40
Lâmina L1 (topo)	z = 40,4
Lente da objetiva P9	z = 41,2
Distância de trabalho	0,8 mm
Objetiva P9 (total / abaixo do tubo)	38 / 35 mm

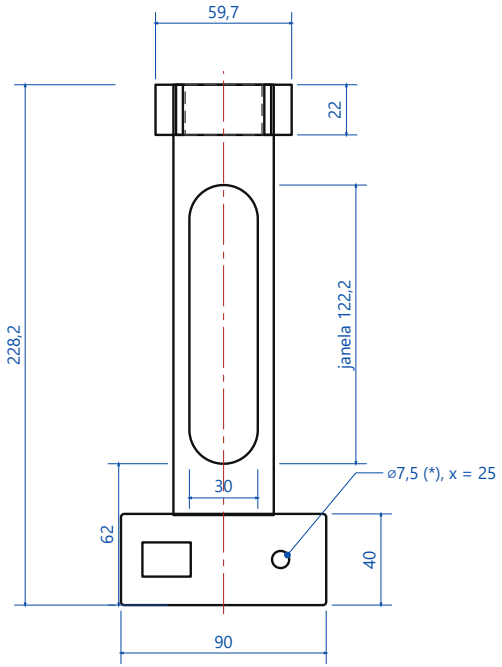


Detalhe H: pilha óptica · 局部详图 H
3,5:1

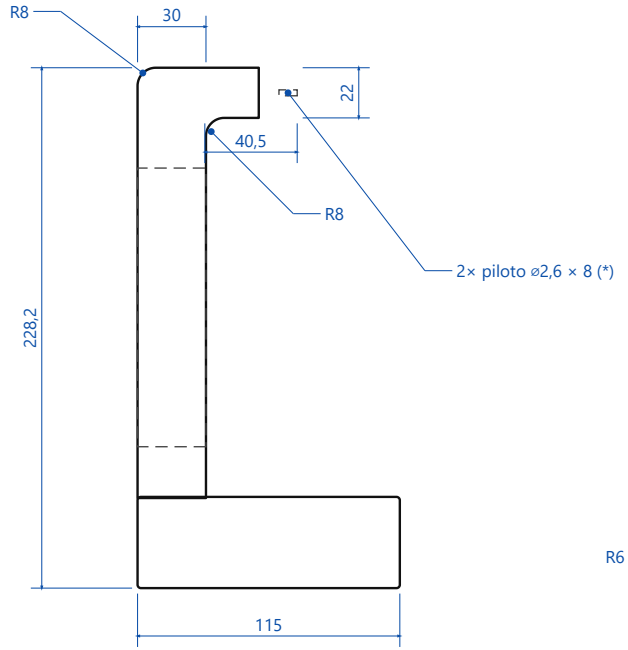
Notas gerais · 通用说明

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

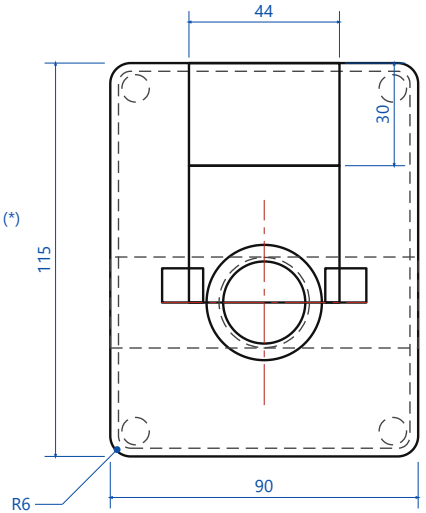
Título · 图名			Código · 图号
Planta-mãe: corte longitudinal A–A (x = 0) e pilha óptica 总装剖视图 A–A（x = 0）与光学叠层			**DT-03-v2**
Peça · 零件 Conjunto 总成	Material · 材料 PLA	Escala · 比例 1:1 · 3,5:1	Folha · 张 3 / 9
Unidades · 单位 mm	Tolerância · 公差 ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão · 版本 B · 2026-11-08	Versão · 版本号 v2 fonte 12 V · v2 12 V 电源
Projeto · 项目 Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架		Projeção · 投影法 1º diedro 第一角	



Vista frontal · 正视图
1:3



Vista lateral esquerda · 左视图
1:3



Vista superior · 俯视图
1:2

Recortes principais · 主要开孔

janela do LED ø24 · assento do difusor ø26,4 (*) · canal da lâmina 26,6 (*) × 0,6

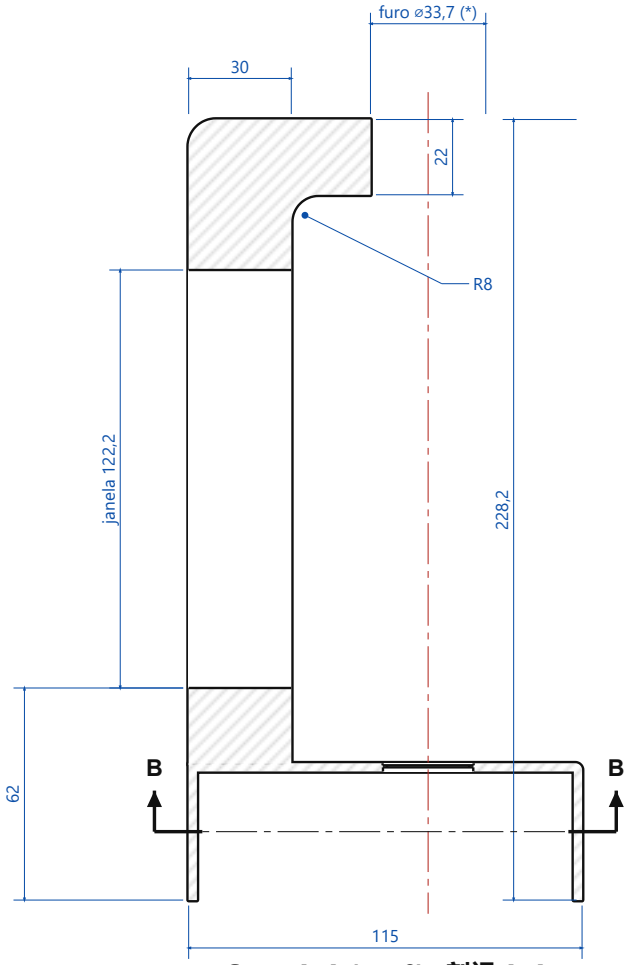
furo do anel ø33,7 (*) · janela da coluna 30 × 122,2 · recorte SW1 21,2 × 15 (*)

LED 光窗、扩散片凹槽、载玻片槽、环孔、立柱窗口、开关开孔（带 (*) 的尺寸待校准）。详见 DT-05 / DT-06。

Notas gerais · 通用说明

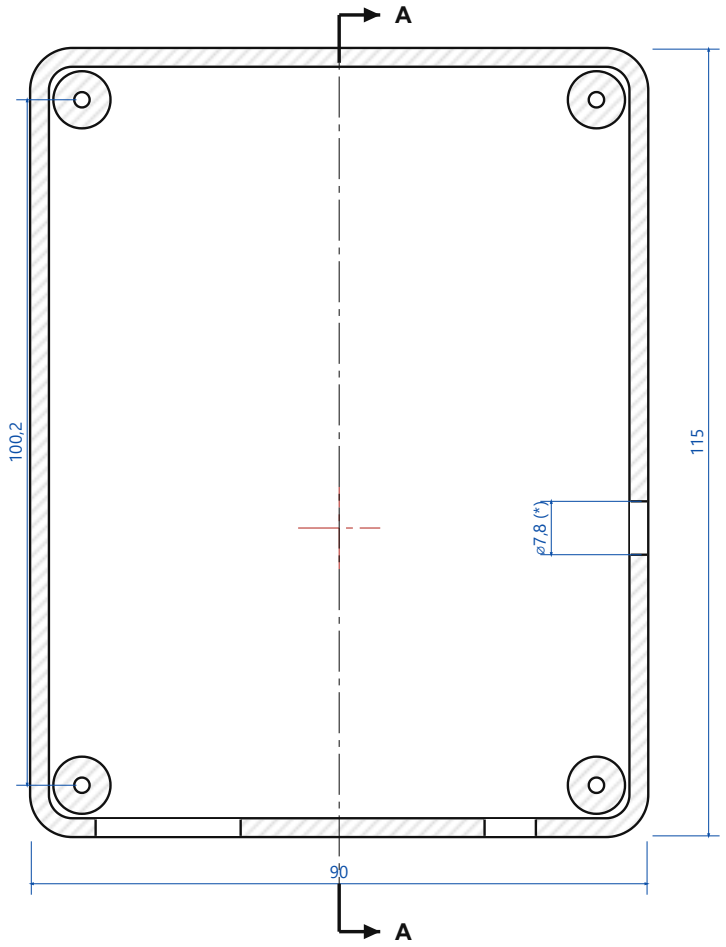
1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

Título · 图名 **M1 Suporte: vistas externas** M1 支架：外形视图			Código · 图号 **DT-04-v2**
Peça · 零件 M1	Material · 材料 PLA	Escala · 比例 1:3 · 1:2	Folha · 张 4 / 9
Unidades · 单位 mm	Tolerância · 公差 ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão · 版本 B · 2026-11-08	Versão · 版本号 v2 fonte 12 V · v2 12 V 电源
Projeto · 项目 Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架		Projeção · 投影法 1º diedro 第一角	



Corte A–A (x = 0) · 剖视 A–A

1:2



Corte B–B (z = 20) · 剖视 B–B

1:1

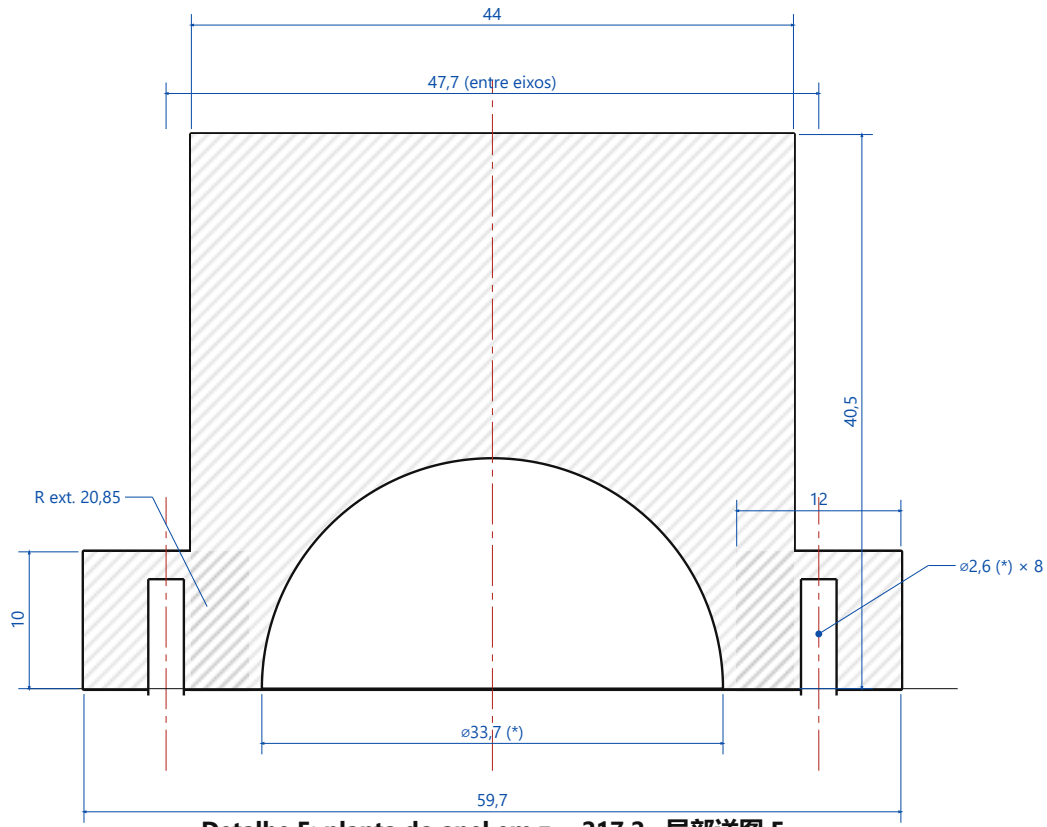
Postes: 4× ⌀8, piloto ⌀2,6 (*) · 立柱：4× ⌀8，底孔 ⌀2,6 (*)

Teto, assento do difusor e canal: detalhe H (DT-03) e detalhe G (DT-09). · 顶板详见 DT-03、DT-09。

Notas gerais · 通用说明

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

Título · 图名			Código · 图号
M1 Suporte: cortes A–A e B–B M1 支架：剖视 A–A 与 B–B			**DT-05-v2**
Peça · 零件 M1	Material · 材料 PLA	Escala · 比例 1:2 · 1:1	Folha · 张 5 / 9
Unidades · 单位 mm	Tolerância · 公差 ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão · 版本 B · 2026-11-08	Versão · 版本号 v2 fonte 12 V · v2 12 V 电源
Projeto · 项目 Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架		Projeção · 投影法 1º diedro 第一角	



Detalhe E: planta do anel em z = 217,2 · 局部详图 E

2:1

Tabela de recortes e furos do M1 · M1 开孔表

Janela do LED

ø24 passante no teto

(0 ; 0)

Assento do difusor

ø26,4 (*), por dentro do teto

(0 ; 0)

Canal da lâmina

26,6 (*) × 0,6 prof., em x

y = 0

Recorte SW1

21,2 × 15 (*), parede frontal

x = -25 ; z = 20

Furo J1

ø7,8 (*), parede direita

y = 0 ; z = 20

Furo RV1

ø7,5 (*), parede frontal

x = 25 ; z = 20

Janela da coluna

30 × 122,2, passante em y

z = 62 a 184,2

Postes da tampa

4× ø8, piloto ø2,6 (*)

x = ±37,6 ; y = -37,6 e 62,6

Piloto da abraçadeira

2× ø2,6 (*) × 8 de prof., em y

x = ±23,85 ; z = 217,2

Ajustes e folgas · 配合与间隙

Tubo ø33,5 no furo ø33,7: folga 0,2 · 镜筒 ø33,5 配孔 ø33,7：间隙 0,2

Lâmina 26 no canal 26,6: folga 0,6 · 载玻片 26 配槽 26,6：间隙 0,6

Difusor ø26 no assento ø26,4 · 扩散片 ø26 配座 ø26,4

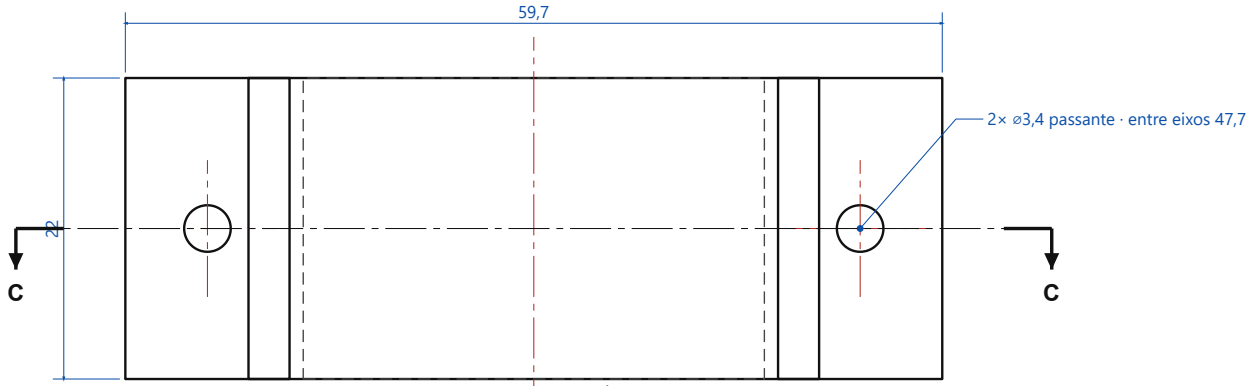
Parafuso M3: passante ø3,4, piloto ø2,6 · M3 螺钉：通孔 ø3,4，底孔 ø2,6

(*) a confirmar com os gabaritos G1 a G3. · 以校准件 G1~G3 核实。

Notas gerais · 通用说明

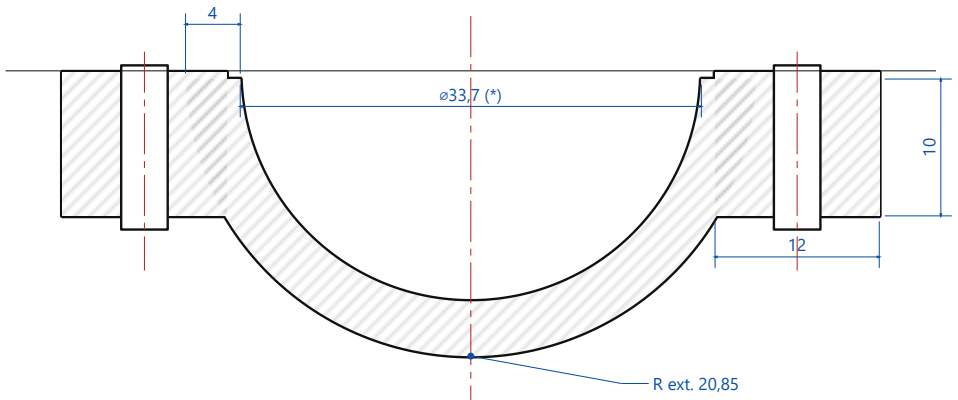
1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

Título · 图名 **M1: detalhe do anel e recortes** M1 支架：抱箍环详图与开孔表			Código · 图号 **DT-06-v2**
Peça · 零件 M1	Material · 材料 PLA	Escala · 比例 2:1	Folha · 张 6 / 9
Unidades · 单位 mm	Tolerância · 公差 ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão · 版本 B · 2026-11-08	Versão · 版本号 v2 fonte 12 V · v2 12 V 电源
Projeto · 项目 Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架		Projeção · 投影法 1º diedro 第一角	



Vista frontal · 正视图

2:1



Corte C–C (z = 217,2) · 剖视 C–C

2:1

Orientação de impressão · 打印方向

Arquivo abracadeira-tubo-impressao.stl (abre para cima), sem suportes.

使用 abracadeira-tubo-impressao.stl（开口朝上），无需支撑。

Montagem · 装配

2× parafuso M3 × 16 (H2) atravessam as orelhas e entram 8 mm no piloto ø2,6 do M1.

Folga de 0,6 mm entre as metades. · 两半环间隙 0,6 mm。

Furo do tubo · 镜筒孔

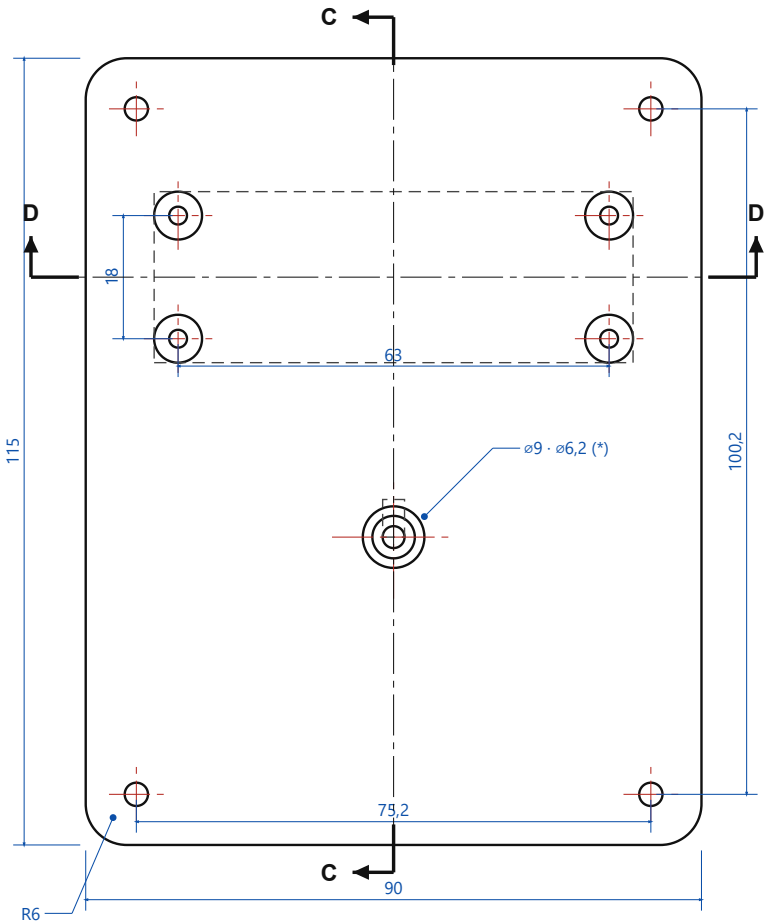
ø33,7 (*) = tubo medido 33,5 + folga 0,2.

Confirmar no gabarito G1 antes de imprimir em série.

Notas gerais · 通用说明

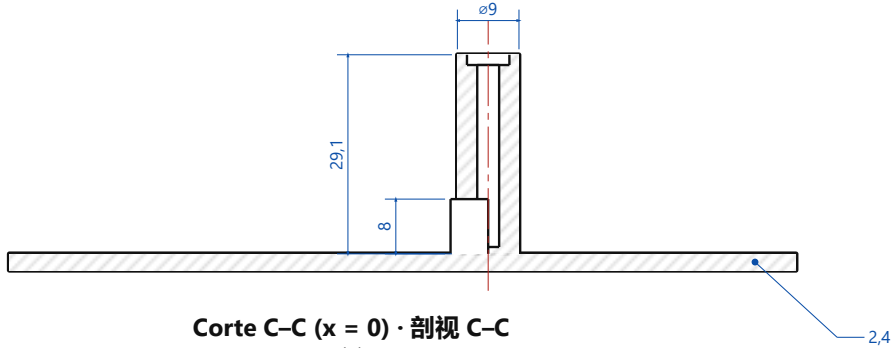
1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

Título · 图名			Código · 图号
M2 Abraçadeira do tubo (metade removível) M2 镜筒抱箍（可拆半环）			**DT-07-v2**
Peça · 零件 M2	Material · 材料 PLA	Escala · 比例 2:1	Folha · 张 7 / 9
Unidades · 单位 mm	Tolerância · 公差 ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão · 版本 B · 2026-11-08	Versão · 版本号 v2 fonte 12 V · v2 12 V 电源
Projeto · 项目 Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架		Projeção · 投影法 1º diedro 第一角	

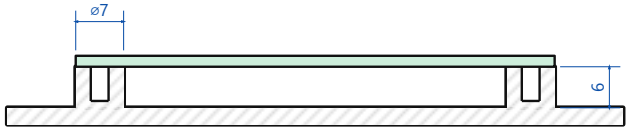


Vista superior (orientação de impressão) · 俯视图（打印方向）
1:1

Furos da tampa (H1)	
4× ø3,4	x = ±37,6 ; y = -37,6 / 62,6
Postes da placa (H3)	
4× ø7, piloto ø2,6 (*), h = 6	x = -31,5 / 31,5 ; y = 29 / 47
Porta-LED (D1)	
ø9, h = 29,1	(0 ; 0)
Assento do flange	
ø6,2 (*) × 1,5	(0 ; 0)
Furo das pernas	
ø3,2 cego + fenda 3,2 × 5,5 × 8	fenda para +y



Corte C–C (x = 0) · 剖视 C–C
1:1

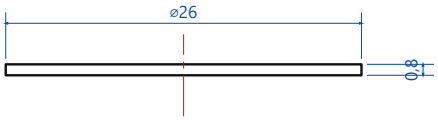


Corte D–D (y = 38) · 剖视 D–D
1:1

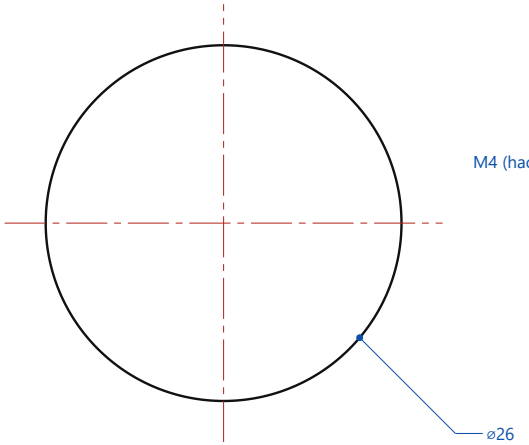
Notas gerais · 通用说明

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

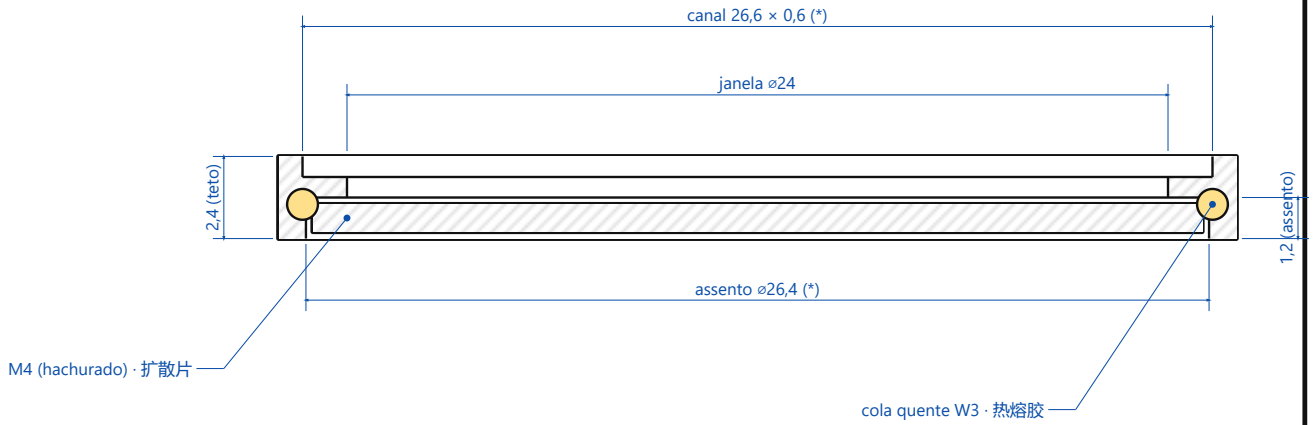
Título · 图名 **M3 Tampa de fundo** M3 底盖			Código · 图号 **DT-08-v2**
Peça · 零件 M3	Material · 材料 PLA	Escala · 比例 1:1	Folha · 张 8 / 9
Unidades · 单位 mm	Tolerância · 公差 ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão · 版本 B · 2026-11-08	Versão · 版本号 v2 fonte 12 V · v2 12 V 电源
Projeto · 项目 Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架		Projeção · 投影法 1º diedro 第一角	



Vista frontal · 正视图
2:1



Vista superior · 俯视图
2:1



Detalhe G: teto do M1 em corte · 局部详图 G
5:1

Material e cor · 材料与颜色

PLA natural ou branco, 1 a 2 camadas de 0,2 mm (≈ 0,8 mm). Sem suportes.
本色或白色 PLA，1~2 层 0.2 mm（约 0.8 mm）。无需支撑。

Notas gerais · 通用说明

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

Título · 图名 **M4 Difusor e assento no teto do M1** M4 扩散片及 M1 顶板凹槽			Código · 图号 **DT-09-v2**
Peça · 零件 M4	Material · 材料 PLA	Escala · 比例 2:1 · 5:1	Folha · 张 9 / 9
Unidades · 单位 mm	Tolerância · 公差 ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão · 版本 B · 2026-11-08	Versão · 版本号 v2 fonte 12 V · v2 12 V 电源
Projeto · 项目 Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架		Projeção · 投影法 1º diedro 第一角	

2. Posição de cada peça / 各零件位置

Centro da peça no sistema de coordenadas da capa (mm). “Dentro” indica peça dentro da caixa fechada.
零件中心在封面所述坐标系中的位置（mm）。“盒内”表示位于封闭盒体内部。

ID	Nome / 名称	X	Y	Z	Dimensão X × Y × Z / 尺寸 X × Y × Z	Fixação / 固定	Dentro / 盒内
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço 支架：灯箱、立柱和横臂	0	12,5	114,1	90 × 115 × 228,2	apoiado na mesa 放置于桌面	não / 否
M3	Tampa de fundo 底盖	0	12,5	-1,2	90 × 115 × 2,4	4 parafusos H1 nos cantos 四角 4 颗 H1 螺钉	sim / 是
M4	Difusor 扩散片	0	0	38,2	26 × 26 × 0,8	cola quente (W3) no encaixe do teto 用热熔胶（W3）粘在顶部凹槽	sim / 是
M2	Abraçadeira do tubo 镜筒抱箍	0	-10,7	217,2	59,7 × 20,3 × 22	2 parafusos H2 nas orelhas 耳部 2 颗 H2 螺钉	não / 否
L1	Lâmina de microscopia 显微镜载玻片	0	0	39,9	76 × 26 × 1	deslizada no canal, de lado 从侧面滑入槽道	não / 否
D1	LED branco 5 mm difuso 白光 LED 5 mm（漫射型）	0	0	31,3	5,8 × 5,8 × 8,6	sede do porta-LED da tampa 插入盖板 LED 座	sim / 是
PCB1	Placa do driver (40 × 25 mm na v1, 70 × 25 mm na v2) 驱动板	0	38	6,8	70 × 25 × 1,6	4 parafusos H3 nos suportes de 6 mm 4 颗 H3 螺钉固定在 6 mm 立柱上	sim / 是
U1	LM317T regulador ajustável LM317T 可调稳压器	-12	42	18,4	10 × 4,5 × 15,5	soldado na PCB1, aleta para fora 焊在 PCB1 上，散热片朝外	sim / 是
R1	Resistor R1 (ajuste da corrente) 电阻 R1（设定电流）	2,5	41,8	9	6,3 × 2,3 × 2,3	soldado na PCB1 焊在 PCB1 上	sim / 是
C1	Capacitor cerâmico 100 nF 陶瓷电容 100 nF	0	30	11,1	5 × 2,6 × 5,4	soldado na PCB1, perto do U1 焊在 PCB1 上，靠近 U1	sim / 是
SW1	Interruptor de balancim KCD1-101 摇臂开关 KCD1-101	-25	-43,8	20	21,2 × 10 × 15	recorte da parede frontal, travas a pressão 前壁开孔，卡扣固定	não / 否
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	0	0	-1,2	5,6 × 5,6 × 2	4 furos da tampa (ver tabela abaixo) 盖板 4 孔（见下表）	sim / 是
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante M3 × 16 自攻螺钉	0	-12,8	217,2	54,4 × 16 × 5,6	2 orelhas da abraçadeira, eixo Y (ver tabela abaixo) 抱箍 2 个耳部，沿 Y 轴（见下表）	não / 否

ID	Nome / 名称	X	Y	Z	Dimensão X × Y × Z / 尺寸 X × Y × Z	Fixação / 固定	Dentro / 盒内
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	0	38	7,6	5,6 × 5,6 × 2	4 furos da PCB1 (ver tabela abaixo) PCB1 4 孔（见下表）	sim / 是
W1	Fio flexível 24 AWG (vermelho, preto e mais uma cor) 柔性导线 24 AWG	0	8	8	3 × 20 × 3	do LED à PCB1 pela fenda lateral do porta-LED 从 LED 经座侧面开槽到 PCB1	sim / 是
W2	Tubo termorretrátil ⌀ 2 a 3 mm 热缩管 ⌀2~3 mm	0	8	3	3 × 10 × 3	sobre as duas soldas do LED 套在 LED 的两个焊点上	sim / 是
W3	Cola quente e fita dupla face 热熔胶和双面胶	0	0	38	26 × 26 × 1	cordão na borda do difusor 扩散片边缘的胶圈	sim / 是
P9	Objetiva 40x / 0,65 物镜 40x / 0.65	0	0	58,7	20 × 20 × 35	rosqueada no tubo interno do pregoscópio 旋在显微镜内镜筒上	não / 否
P2	Tubo externo 外镜筒	0	0	170,7	33,5 × 33,5 × 115	no anel da coluna, preso pela M2 放入立柱环，由 M2 夹紧	não / 否
P1	Cabeça: placa e haste roscada 头部：平板和螺纹杆	0	0	235,7	50 × 50 × 15	apoiada no topo do anel 放在环的顶部	não / 否
J1	Conector P4 de painel DC-022B 面板 DC 插座 DC-022B	43,8	0	20	12,4 × 7,8 × 7,8	furo da parede direita, porca por fora 右壁开孔，螺母在外侧	não / 否
RV1	Reostato linear 220 Ω (WH148 B221) 220 Ω 线性电位器（WH148 B221）	25	-43,8	20	14 × 8 × 14	furo da parede frontal, porca por fora 前壁开孔，螺母在外侧	não / 否
D2	Diodo 1N5819 (proteção de polaridade) 二极管 1N5819（防反接）	-8,2	34,2	9,2	5,2 × 2,7 × 2,7	soldado na PCB1, faixa para o lado do pad pin2 焊在 PCB1 上，色环端朝向 pin2 焊盘	sim / 是
PS1	Fonte 12 V 500 mA 12 V 500 mA 电源适配器	85	0	20	38 × 26 × 24	fora da caixa, cabo ao conector J1 位于盒外，电缆接插座 J1	não / 否

Parafusos, um a um / 螺钉逐个位置

ID	Parafuso / 螺钉	X	Y	Z
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	-37,6	-37,6	-2,4
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	-37,6	62,6	-2,4

ID	Parafuso / 螺钉	X	Y	Z
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	37,6	-37,6	-2,4
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	37,6	62,6	-2,4
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	-31,5	29	6
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	-31,5	47	6
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	31,5	29	6
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	31,5	47	6
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante M3 × 16 自攻螺钉	-23,8	-12,8	217,2
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante M3 × 16 自攻螺钉	23,9	-12,8	217,2

3. Lista de materiais / 物料清单 (BOM)

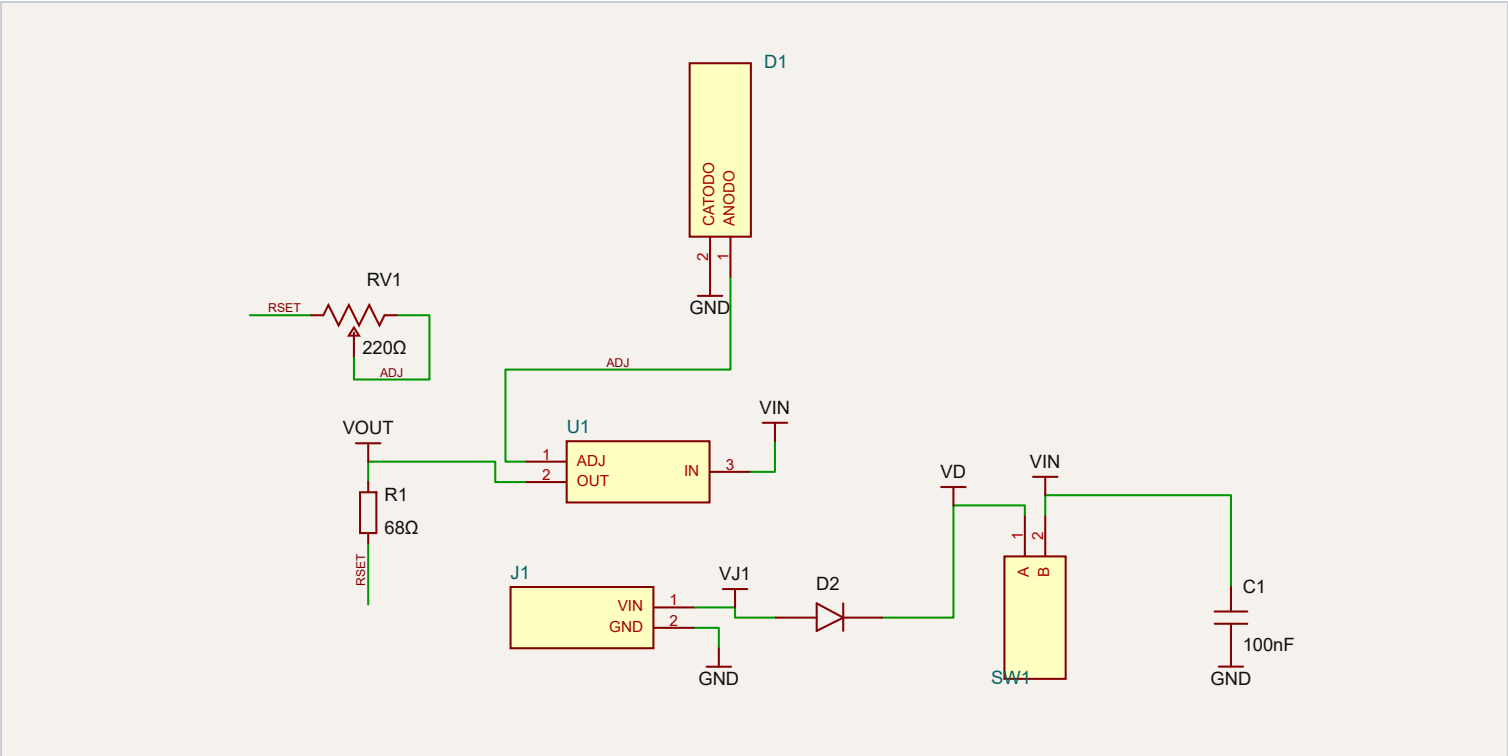
ID	Nome / 名称	Qtd / 数量	Medida padrão / 标准尺寸	Tipo / 类型
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço 支架：灯箱、立柱和横臂	1	PLA, base 90 × 115 × 40 mm, 228,2 mm de altura, cantos de 6 mm, janela de alívio de 30 mm na coluna	impressa 3D 打印
M2	Abraçadeira do tubo 镜筒抱箍	1	Anel de 22 mm de altura, furo de 33,7 mm, dois parafusos M3 × 16	impressa 3D 打印
M3	Tampa de fundo 底盖	1	Placa de 2,4 mm com porta-LED; v1 leva o berço da pilha, v2 leva 4 suportes da placa do dimmer	impressa 3D 打印
M4	Difusor 扩散片	1	Disco de ⌀ 26 × 0,8 mm em PLA natural ou branco	impressa 3D 打印
P1	Cabeça: placa e haste roscada 头部：平板和螺纹杆	1	50 × 15 mm, haste de 170 mm	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）
P2	Tubo externo 外镜筒	1	tubo ⌀ 33,5 mm × 115 mm (medido) 镜筒 ⌀33.5 mm × 115 mm（实测）	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）
P3	Tubo interno (telescópico) 内镜筒（伸缩）	1	tubo ⌀ 22,5 mm, sai até 40 mm, escala impressa em mm 镜筒 ⌀22.5 mm，最多伸出 40 mm，印有毫米刻度	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）
P4	Garra esquerda 左夹爪	1	10 mm de espessura	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）
P5	Garra direita 右夹爪	1	10 mm de espessura	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）
P6	Manopla direita 右旋钮	1	⌀ 34 mm	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）
P10	Manopla esquerda (espelho da P6) 左旋钮（P6 的镜像）	1	⌀ 34 mm, igual à P6	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）

ID	Nome / 名称	Qtd / 数量	Medida padrão / 标准尺寸	Tipo / 类型
P9	Objetiva 40x / 0,65 物镜 40x / 0.65	1	objetiva 40x / 0,65 (160/0,17, rosca RMS), ⌀ 20 mm, 38 mm de comprimento (35 mm abaixo do tubo interno) 40x / 0.65 物镜（160/0.17，RMS 螺纹），⌀20 mm，长 38 mm（内镜筒下方露出 35 mm）	comprada 外购
L1	Lâmina de microscopia 显微镜载玻片	1	76 × 26 × 1 mm (padrão de microscopia) 76 × 26 × 1 mm（显微镜标准）	comprada 外购
D1	LED branco 5 mm difuso 白光 LED 5 mm（漫射型）	1	⌀ 5,0 mm; flange ⌀ 5,8 mm; altura ≈ 8,6 mm; passo das pernas 2,54 mm ⌀5.0 mm；法兰 ⌀5.8 mm；高度约 8.6 mm；引脚间距 2.54 mm	comprada 外购
R1	Resistor R1 (ajuste da corrente) 电阻 R1（设定电流）	1	¼ W axial: corpo ≈ 6,3 × 2,3 mm; fio ⌀ 0,5 mm; passo 10 mm ¼ W 轴向：本体约 6.3 × 2.3 mm；引线 ⌀0.5 mm；间距 10 mm	comprada 外购
C1	Capacitor cerâmico 100 nF 陶瓷电容 100 nF	1	cerâmico 100 nF (104) 50 V; passo 5 mm 陶瓷电容 100 nF (104) 50 V；引脚间距 5 mm	comprada 外购
D2	Diodo 1N5819 (proteção de polaridade) 二极管 1N5819（防反接）	1	DO-41: corpo ≈ 5,2 × 2,7 mm; fio ⌀ 0,8 mm; faixa = cátodo DO-41：本体约 5.2 × 2.7 mm；引线 ⌀0.8 mm；色环端为阴极	comprada 外购
SW1	Interruptor de balancim KCD1-101 摇臂开关 KCD1-101	1	recorte de painel 21,2 × 15,0 mm; 2 terminais 面板开孔 21.2 × 15.0 mm；2 个接线端	comprada 外购
PS1	Fonte 12 V 500 mA 12 V 500 mA 电源适配器	1	12 V 500 mA; plugue P4 5,5 × 2,1 mm, centro positivo 12 V 500 mA；P4 插头 5.5 × 2.1 mm，中心为正极	comprada 外购
J1	Conector P4 de painel DC-022B 面板 DC 插座 DC-022B	1	DC-022B: furo de painel ⌀ 7,8 mm; plugue 5,5 × 2,1 mm DC-022B：面板孔 ⌀7.8 mm；插头 5.5 × 2.1 mm	comprada 外购
U1	LM317T regulador ajustável LM317T 可调稳压器	1	TO-220: 10,0 × 4,5 × 15,0 mm; pinos ADJ-OUT-IN, passo 2,54 mm TO-220：10.0 × 4.5 × 15.0 mm；引脚 ADJ-OUT-IN，间距 2.54 mm	comprada 外购
RV1	Reostato linear 220 Ω (WH148 B221) 220 Ω 线性电位器（WH148 B221）	1	WH148: eixo ⌀ 6 mm; rosca M7; furo ⌀ 7,5 mm WH148：轴 ⌀6 mm；M7 螺纹；开孔 ⌀7.5 mm	comprada 外购
PCB1	Placa do driver (40 × 25 mm na v1, 70 × 25 mm na v2) 驱动板	1	1,6 mm de espessura; furos M3 a 3,5 mm das bordas 板厚 1.6 mm；M3 安装孔距边缘 3.5 mm	comprada 外购
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	4	M3 × 10; cabeça panela ⌀ ≈ 5,6 mm M3 × 10；圆头 ⌀约 5.6 mm	comprada 外购
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante M3 × 16 自攻螺钉	2	M3 × 16; cabeça panela ⌀ ≈ 5,6 mm M3 × 16；圆头 ⌀约 5.6 mm	comprada 外购

ID	Nome / 名称	Qtd / 数量	Medida padrão / 标准尺寸	Tipo / 类型
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	4	M3 × 8; cabeça panela ⌀ ≈ 5,6 mm M3 × 8；圆头 ⌀约 5.6 mm	comprada 外购
W1	Fio flexível 24 AWG (vermelho, preto e mais uma cor) 柔性导线 24 AWG	1	24 AWG: condutor ⌀ 0,51 mm; isolação ⌀ ≈ 1,4 mm 24 AWG：导体 ⌀0.51 mm；绝缘外径约 1.4 mm	comprada 外购
W2	Tubo termorretrátil ⌀ 2 a 3 mm 热缩管 ⌀2~3 mm	1	⌀ 2 a 3 mm antes de encolher; luvas de 10 mm 收缩前 ⌀2~3 mm；每段 10 mm	comprada 外购
W3	Cola quente e fita dupla face 热熔胶和双面胶	1	bastão de cola ⌀ 7 mm; fita dupla face de 12 mm 热熔胶棒 ⌀7 mm；12 mm 双面胶	comprada 外购

As medidas são as de catálogo; confirme as peças reais com os gabaritos G1 a G3 antes de imprimir em série. As peças P1 a P10 são o pregoscópio e são fornecidas pelo cliente.
以上为目录标称尺寸；批量打印前请用校准件 G1~G3 核对实物。P1~P10 为显微镜本体，由客户提供。

4. Esquemático e ligações / 原理图与连接



Ordem de soldagem na placa / 焊接顺序

1. Solde U1 (rótulo para a frente: ADJ, OUT, IN), R1 (68 Ω), C1 (100 nF) e D2 (1N5819, faixa para o pad pin2) nos pads da placa. As trilhas fazem as ligações entre eles.
   把 U1（标签朝前：ADJ、OUT、IN）、R1 (68 Ω)、C1 (100 nF) 和 D2 (1N5819，色环端朝向 pin2 焊盘) 焊到板的焊盘上。板上的走线完成它们之间的连接。
2. LED D1: fio laranja (ânodo) ao pad D1 ANODO; fio preto (cátodo) ao pad D1 CATODO.
   LED D1：橙色线（阳极）接 D1 ANODO 焊盘；黑线（阴极）接 D1 CATODO 焊盘。
3. Conector J1: fio vermelho (centro do plugue, positivo) ao pad J1 VIN; fio preto ao pad J1 GND. Confirme a polaridade com o multímetro.
   插座 J1：红线（插头中心，正极）接 J1 VIN 焊盘；黑线接 J1 GND 焊盘。用万用表确认极性。
4. Interruptor SW1: terminal 1 (fio vermelho) ao pad SW1 A; terminal 2 (fio laranja) ao pad SW1 B.
   开关 SW1：端子 1（红线）接 SW1 A 焊盘；端子 2（橙线）接 SW1 B 焊盘。
5. Reostato RV1: fio amarelo ao pad RV1 pin1, fio verde (cursor) ao pad pin2 e fio azul ao pad pin3.
   电位器 RV1：黄线接 RV1 pin1 焊盘，绿线（滑动端）接 pin2 焊盘，蓝线接 pin3 焊盘。
6. Isole as soldas do LED com termorretrátil e prenda os fios soltos com um ponto de cola quente.
   用热缩管包住 LED 焊点，并用一点热熔胶固定松散的导线。

Ligações do circuito (referência para placa perfurada) / 电路连接（万用板参考）

1. Fonte PS1 (12 V) no conector J1. Confirme com o multímetro que o centro do plugue é positivo.

12 V 电源 PS1 接插座 J1。用万用表确认插头中心为正极。

2. Positivo do J1 ao ânodo do D2 (1N5819, lado sem faixa). Cátodo do D2 (lado da faixa) ao terminal 1 do SW1.
   J1 正极接 D2 (1N5819) 阳极（无色环端）。D2 阴极（色环端）接 SW1 端子 1。
3. Terminal 2 do SW1 ao pino IN do U1. C1 (100 nF) entre IN e GND, perto do U1.
   SW1 端子 2 接 U1 的 IN 脚。C1 (100 nF) 接在 IN 与地之间，靠近 U1。
4. Pino OUT do U1 a R1 (68 Ω); R1 ao terminal 1 do RV1; terminais 2 e 3 do RV1 ligados entre si.
   U1 的 OUT 脚接 R1 (68 Ω)；R1 接 RV1 端子 1；RV1 的端子 2 和 3 短接。
5. Terminais 2 e 3 do RV1 ao pino ADJ do U1 e ao ânodo do D1.
   RV1 端子 2、3 接 U1 的 ADJ 脚和 D1 阳极。
6. Cátodo do D1 ao GND do J1. O outro terminal do C1 também vai ao GND.
   D1 阴极接 J1 的地。C1 的另一端也接地。

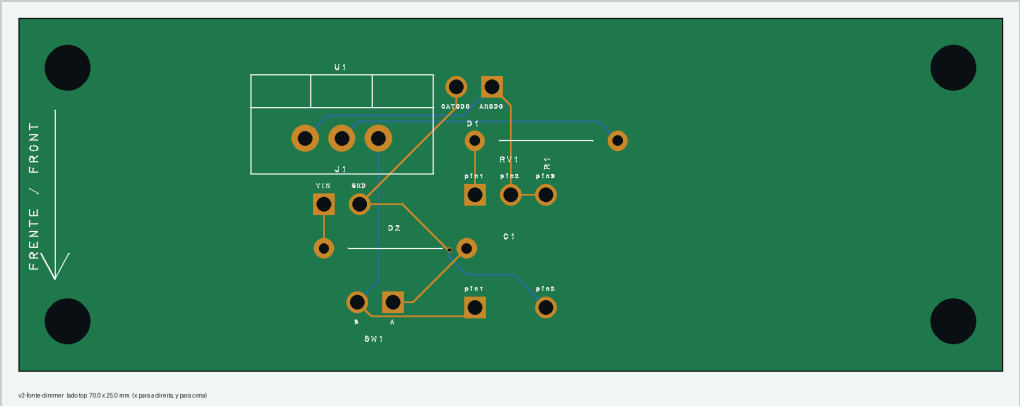
Lista de corte dos fios / 导线下料表

ID	Cor / 颜色	Extremidade livre / 自由端	Pad na placa / 板上焊盘	Trajeto (mm) / 走线长度 (mm)	Cortar (mm) / 下料长度 (mm)
W1-1	laranja / 橙色	D1 A	D1 ANODO / 阳极	56	**85**
W1-2	preto / 黑色	D1 C	D1 CATODO / 阴极	56	**85**
W1-3	vermelho / 红色	J1 +	J1 VIN	62	**145**
W1-4	preto / 黑色	J1 -	J1 GND	65	**150**
W1-5	vermelho / 红色	SW1 1.l	SW1 A	67	**150**
W1-6	laranja / 橙色	SW1 2.l	SW1 B	64	**150**
W1-7	amarelo / 黄色	RV1 GND	RV1 pin1	84	**170**
W1-8	verde / 绿色	RV1 SIG	RV1 pin2	85	**170**
W1-9	azul / 蓝色	RV1 VCC	RV1 pin3	76	**160**

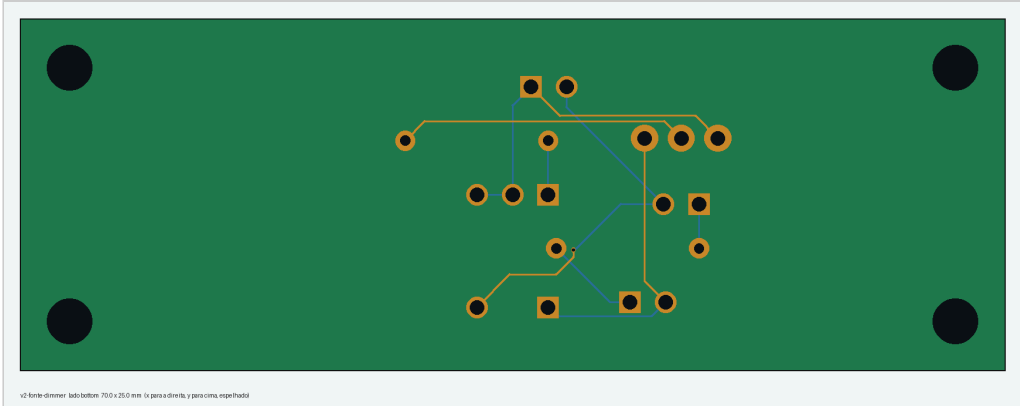
Corte = trajeto + 12 mm de pontas descascaradas (6 mm em cada lado) + folga (15 mm; 70 mm nos fios da tampa, para abri-la sem desligar nada). Fio flexível 24 AWG.
下料长度 = 走线长度 + 12 mm 剥线（两端各 6 mm）+ 余量（15 mm；盖板导线 70 mm，以便开盖时不必断线）。导线为 24 AWG 软线。

Orientação da placa: a seta "FRENTE / FRONT" na serigrafia aponta para a frente da caixa (lado do interruptor); solde a placa com a seta nesse sentido.
电路板方向：丝印上的“FRENTE / FRONT”箭头指向盒子正面（开关一侧）；请按此方向安装电路板。

Placa de circuito (arquivos Gerber) / 电路板（Gerber 文件）



Face superior (componentes) / 顶层（元件面）



Face inferior (trilhas) / 底层（走线面）

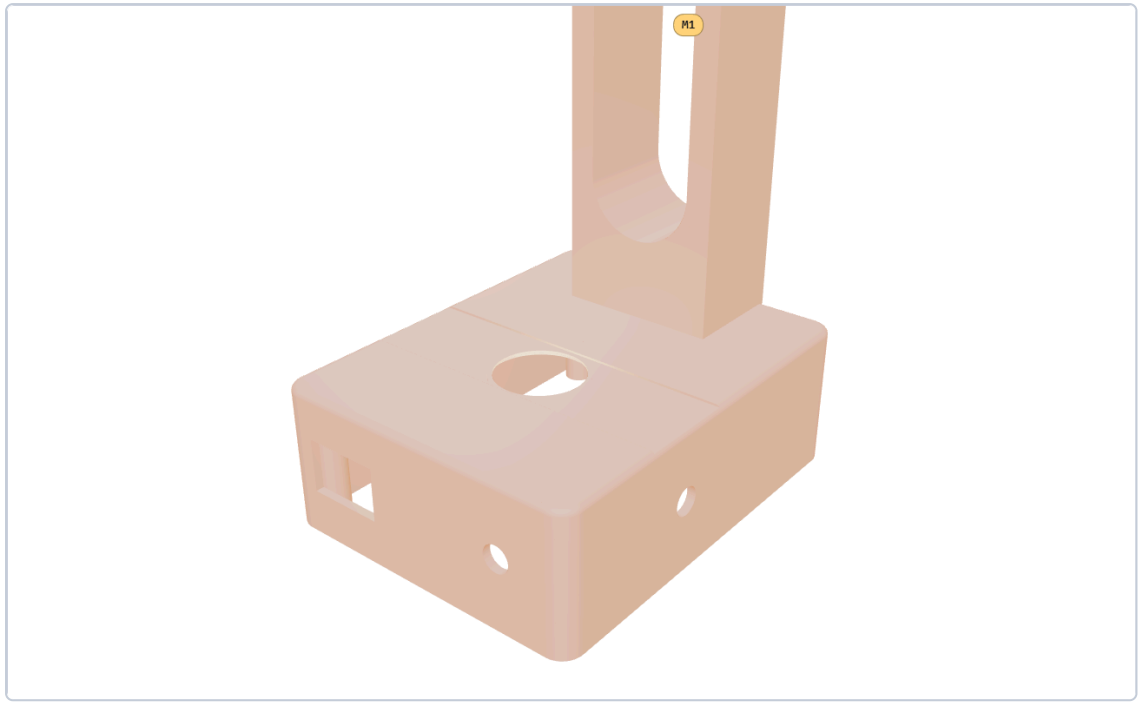
Desenhado a partir dos próprios arquivos Gerber, com um programa independente do que os gerou. A conectividade do cobre foi conferida contra o esquemático: nenhuma trilha aberta e nenhum curto.
图像直接由 Gerber 文件绘制，所用程序独立于生成文件的软件。铜层连通性已与原理图核对：无断路，无短路。

Fio vermelho = positivo, preto = GND. O LM317 mantém 1,25 V sobre R1, então a corrente do LED fica fixa.
红线为正极，黑线为地。LM317 在 R1 上保持 1.25 V，因此 LED 电流恒定。

1

Preparar a caixa (M1)
准备灯箱 (M1)

20 min



Retire o suporte de impressão e limpe todos os furos com uma broca de 3 mm. Passe lixa fina nas bordas do canal da lâmina e confira que não ficou nenhum resto dentro da caixa.
去除打印支撑，用 3 mm 钻头清理所有孔。用细砂纸打磨载玻片槽道边缘，并确认盒内没有残留碎屑。

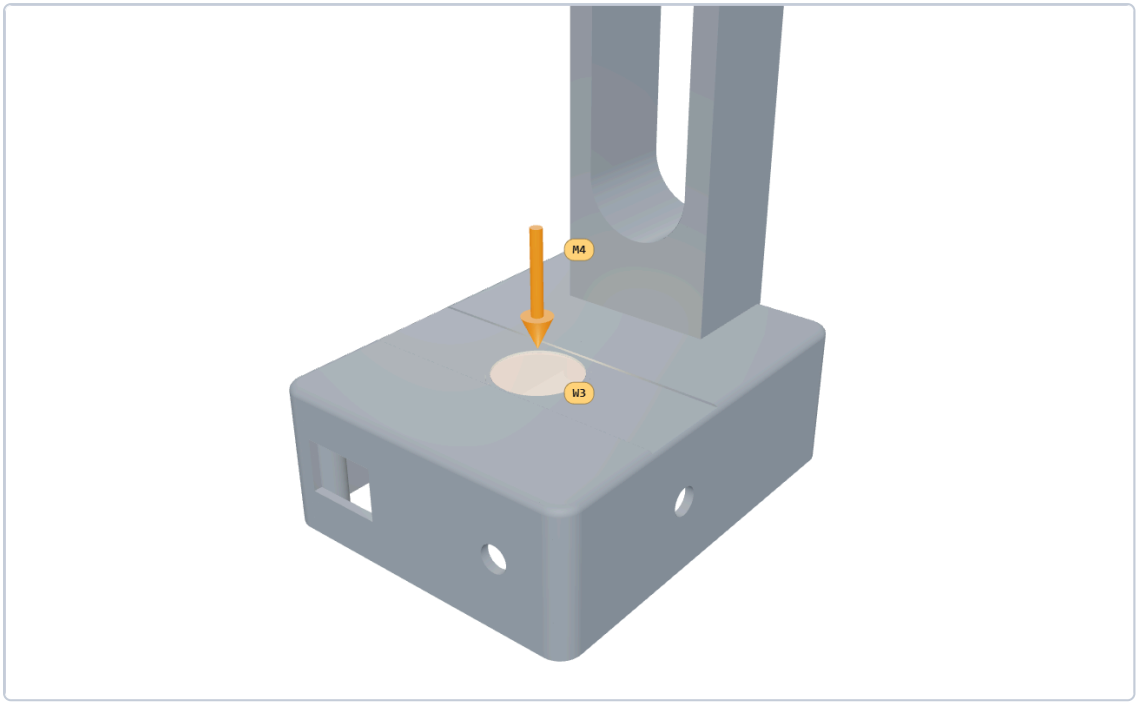
✓
O canal da lâmina deve estar liso e limpo.
载玻片槽道应光滑干净。

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço 支架：灯箱、立柱和横臂	1

2

Colar o difusor (M4)
粘贴扩散片 (M4)

10 min



Coloque o disco M4 (⌀ 26 × 0,8 mm) no encaixe do teto da caixa, por dentro. Prenda com um cordão fino de cola quente (W3) na borda, sem cobrir a janela de ⌀ 24 mm.
将扩散片 M4（⌀26 × 0.8 mm）从盒内放入顶部凹槽，沿边缘涂一圈细热熔胶（W3），不要盖住 ⌀24 mm 的光窗。

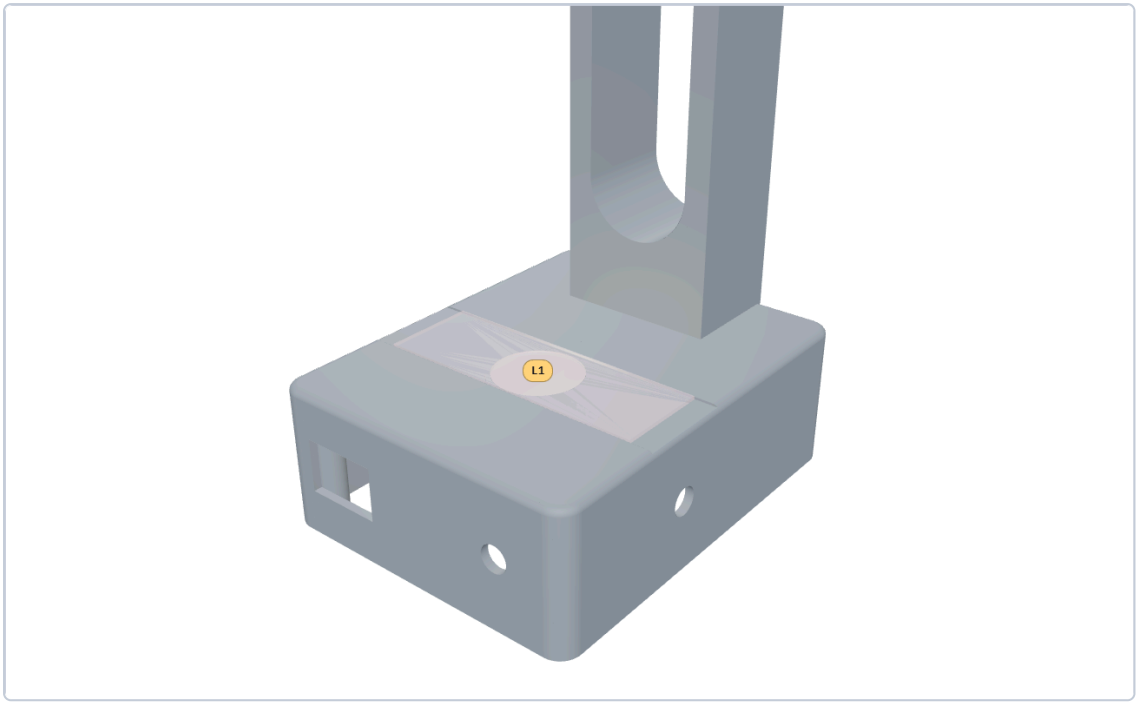
⚠
A cola quente queima: use a ponta do bastão e deixe esfriar 1 minuto.
热熔胶会烫伤：用胶枪头操作，冷却 1 分钟后再碰。

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
M4	Difusor 扩散片	1
W3	Cola quente e fita dupla face 热熔胶和双面胶	1

3

Provar a lâmina (L1)
试装载玻片 (L1)

5 min



Deslize a lâmina L1 (76 × 26 × 1 mm) pelo canal. Ela deve entrar e sair sem esforço e sem folga lateral visível. Se prender, use o gabarito G2 para escolher o furo certo antes de imprimir de novo.
将载玻片 L1（76 × 26 × 1 mm）滑入槽道，应顺畅进出且侧向无明显间隙。若过紧，请先用校准件 G2 确定尺寸再重新打印。

✓
A lâmina entra pelo lado e fica a 40,4 mm acima do piso.
载玻片从侧面进入，距底面 40.4 mm。

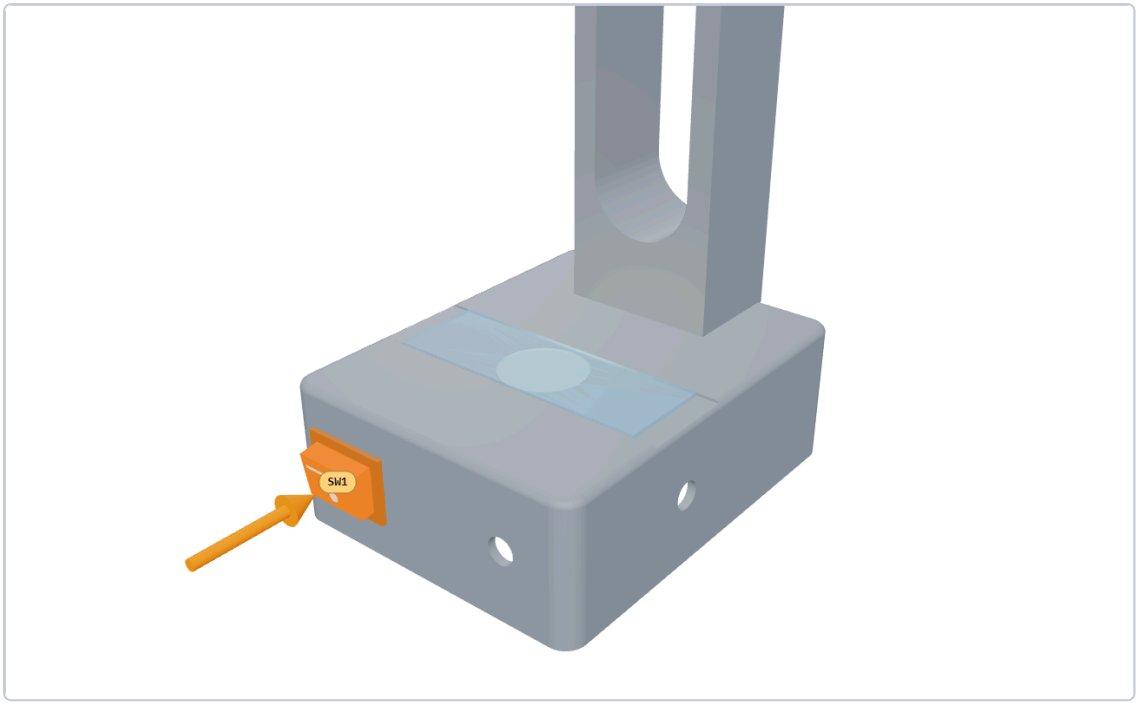
ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
L1	Lâmina de microscopia 显微镜载玻片	1

4

Instalar o interruptor (SW1)

安装开关 (SW1)

5 min



Empurre o interruptor KCD1-101 de fora para dentro no recorte de 21,2 × 15,0 mm da parede frontal, até as travas estalarem. Os dois terminais ficam dentro da caixa.

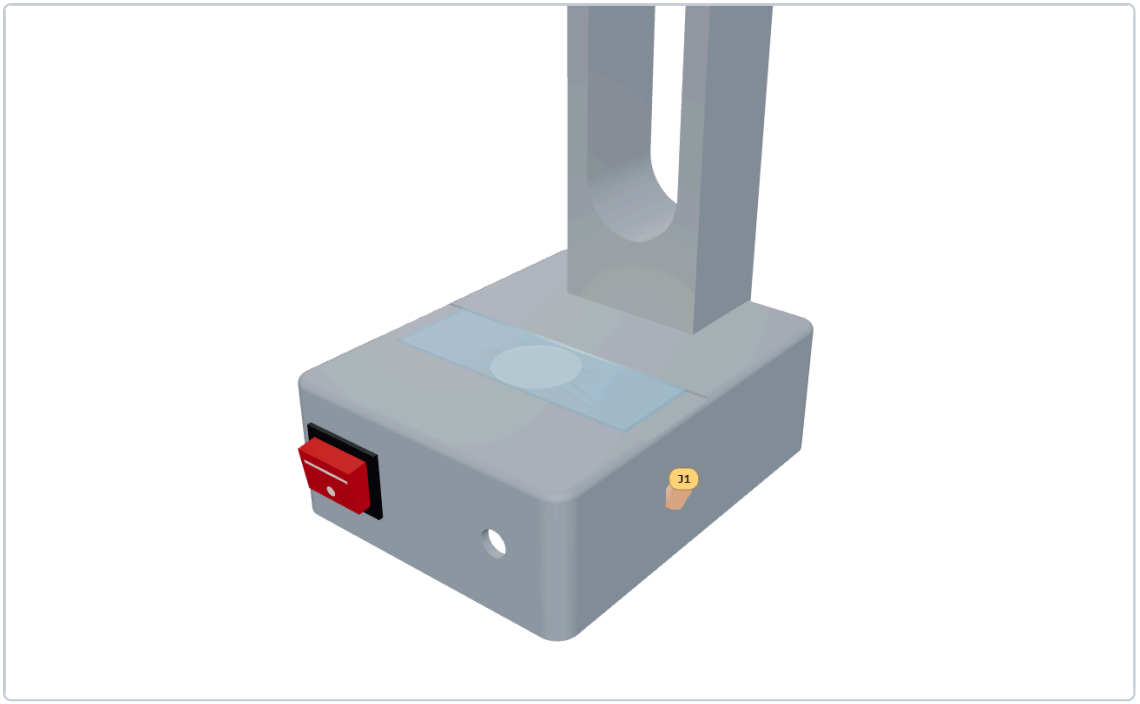
将 KCD1-101 摇臂开关从前壁外侧推入 21.2 × 15.0 mm 开孔，直至卡扣弹出。两个接线端位于盒内。

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
SW1	Interruptor de balancim KCD1-101 摇臂开关 KCD1-101	1

5

Instalar o conector de força (J1)
安装电源插座 (J1)

5 min



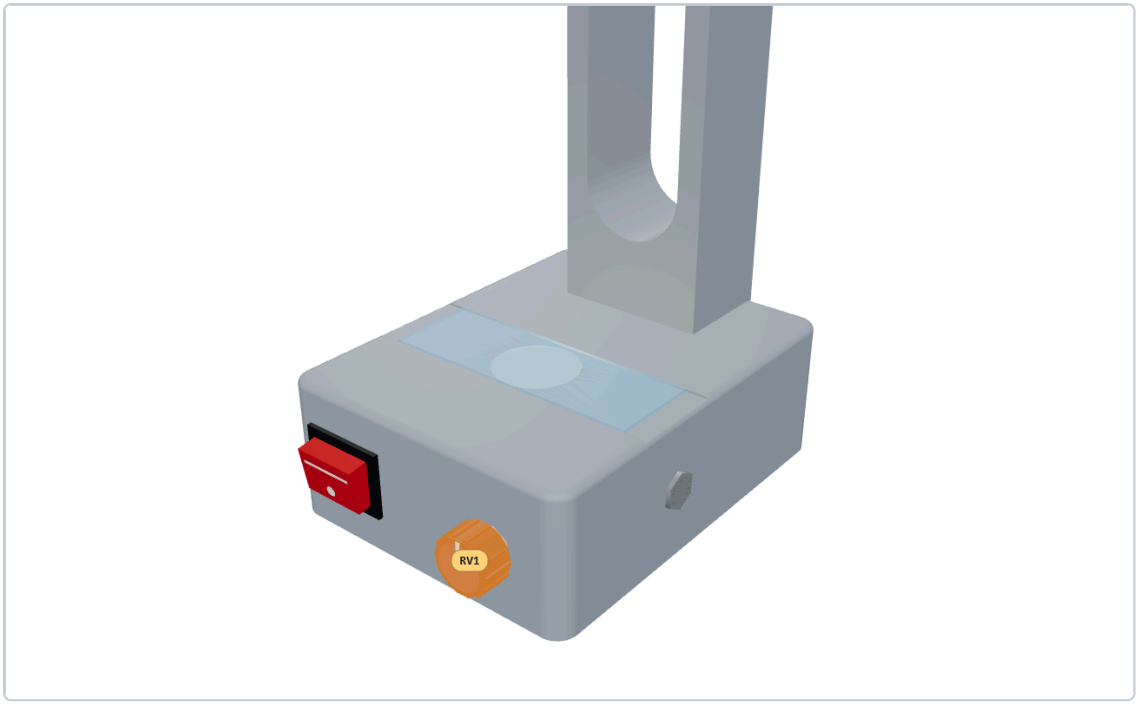
Passe o conector DC-022B por dentro, no furo de ⌀ 7,8 mm da parede direita, e aperte a porca por fora com os dedos. Se o furo ficar folgado ou apertado, confira o gabarito G2.
将 DC-022B 插座从盒内穿过右壁 ⌀7.8 mm 孔，在外侧用手拧紧螺母。若孔过松或过紧，请核对校准件 G2。

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
J1	Conector P4 de painel DC-022B 面板 DC 插座 DC-022B	1

6

Instalar o reostato (RV1)
安装电位器 (RV1)

5 min



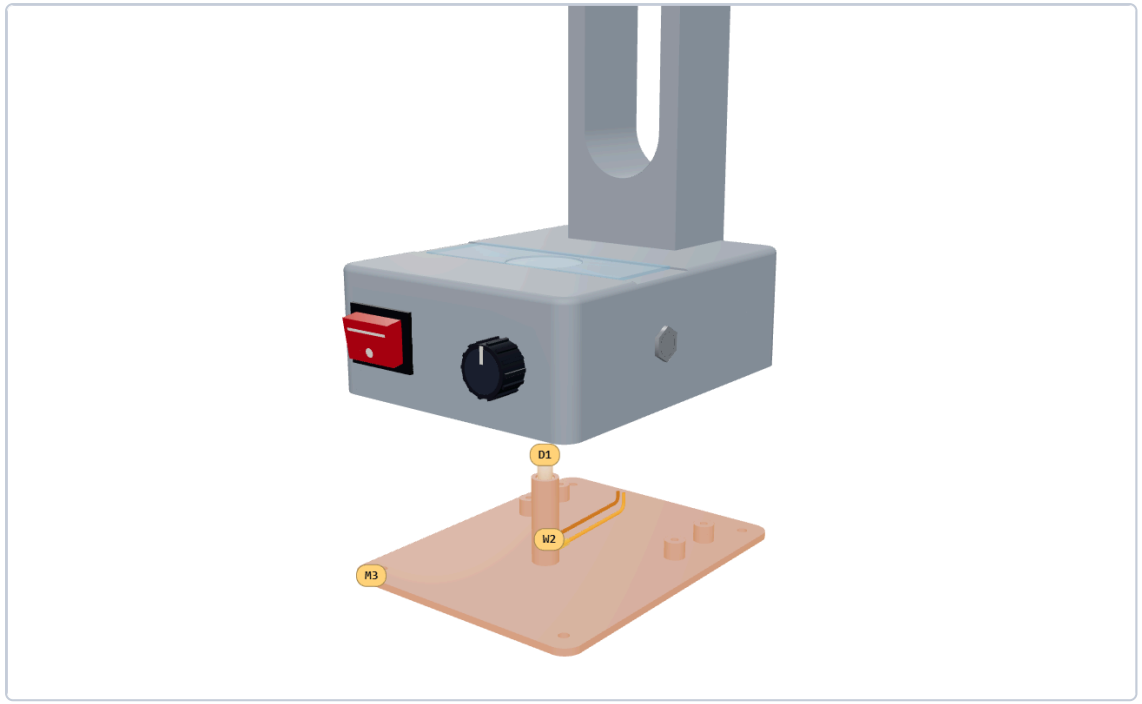
Passe o eixo do reostato de 220 Ω pelo furo de ⌀ 7,5 mm da parede frontal, por dentro. Aperte a porca por fora e encaixe o botão.
将 220 Ω 电位器轴从盒内穿过前壁 ⌀7.5 mm 孔，在外侧拧紧螺母并装上旋钮。

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
RV1	Reostato linear 220 Ω (WH148 B221) 220 Ω 线性电位器（WH148 B221）	1

7

Tampa: montar o LED (M3, D1)
底盖：安装 LED (M3, D1)

20 min



Solde dois fios (W1) nas pernas do LED: laranja na perna longa (ânodo), preto na curta (cátodo). Isole cada solda com termorretrátil (W2). Encaixe o LED na sede do porta-LED da tampa M3. Os fios descem pelo furo do porta-LED e saem pela fenda lateral, voltada para a placa.
将两根导线（W1）焊到 LED 引脚：橙色接长脚（阳极），黑色接短脚（阴极）。每个焊点套上热缩管（W2）。把 LED 装入底盖 M3 的 LED 座，导线沿座内孔向下，从侧面开槽引出，朝向驱动板。

⚠
Solde por menos de 3 segundos por perna para não queimar o LED. Ferro de soldar a 300 °C: apoie-o no suporte e não toque na ponta. Solde em local ventilado.
每个引脚焊接不超过 3 秒，避免烧坏 LED。烙铁温度约 300 °C：使用后放回烙铁架，勿触碰烙铁头。请在通风处焊接。

✓
Perna longa = ânodo (+). A tampa não tem furo para fora.
长脚为阳极 (+)。盖板底部没有通孔。

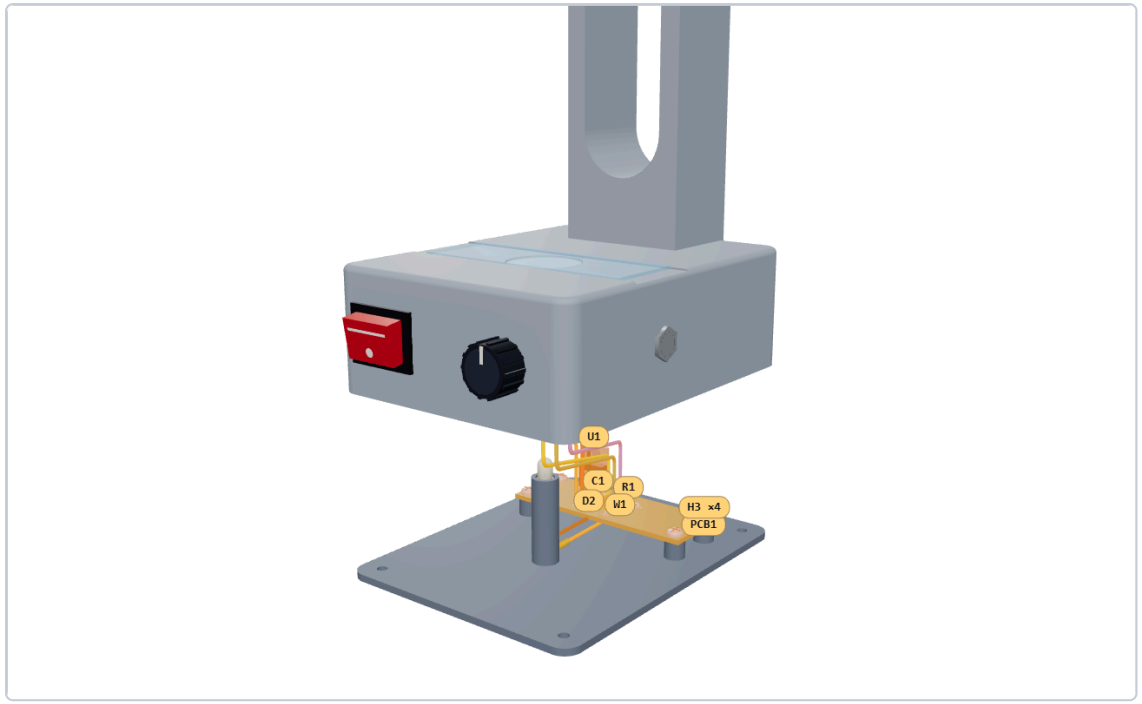
ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
M3	Tampa de fundo 底盖	1
D1	LED branco 5 mm difuso 白光 LED 5 mm（漫射型）	1
W1	Fio flexível 24 AWG (vermelho, preto e mais uma cor) 柔性导线 24 AWG	1

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
W2	Tubo termorretrátil ⌀ 2 a 3 mm 热缩管 ⌀2~3 mm	1

8

Tampa: placa do driver (PCB1, U1, R1, C1, D2)
底盖：驱动板 (PCB1, U1, R1, C1, D2)

40 min



Solde o regulador U1, o resistor R1 (68 Ω), o capacitor C1 (100 nF) e o diodo D2 (faixa para o lado do pad pin2) na placa PCB1 (70 × 25 mm), nos pads do Gerber. O U1 fica com o rótulo para a frente: ADJ, OUT, IN da esquerda para a direita. Parafuse a placa nos 4 suportes da tampa com M3 × 8 (H3). Solde os fios do LED e das demais peças nos pads marcados, na ordem da seção de ligações.
按 Gerber 焊盘将稳压器 U1、电阻 R1 (68 Ω)、电容 C1 (100 nF) 和二极管 D2（色环端朝向 pin2 焊盘）焊到 PCB1（70 × 25 mm）上。U1 标签朝前，从左到右依次为 ADJ、OUT、IN。用 M3 × 8 螺钉 (H3) 把板固定在盖板的 4 个立柱上。按连接顺序一节，把 LED 和其他元件的导线焊到标记的焊盘上。

⚠
Ferro de soldar a 300 °C: apoie-o no suporte e não toque na ponta. Solde em local ventilado.
烙铁温度约 300 °C：使用后放回烙铁架，勿触碰烙铁头。请在通风处焊接。

✓
Aleta do U1 para trás; nenhuma solda encosta em outra.
U1 散热片朝后；任何焊点不得相碰。

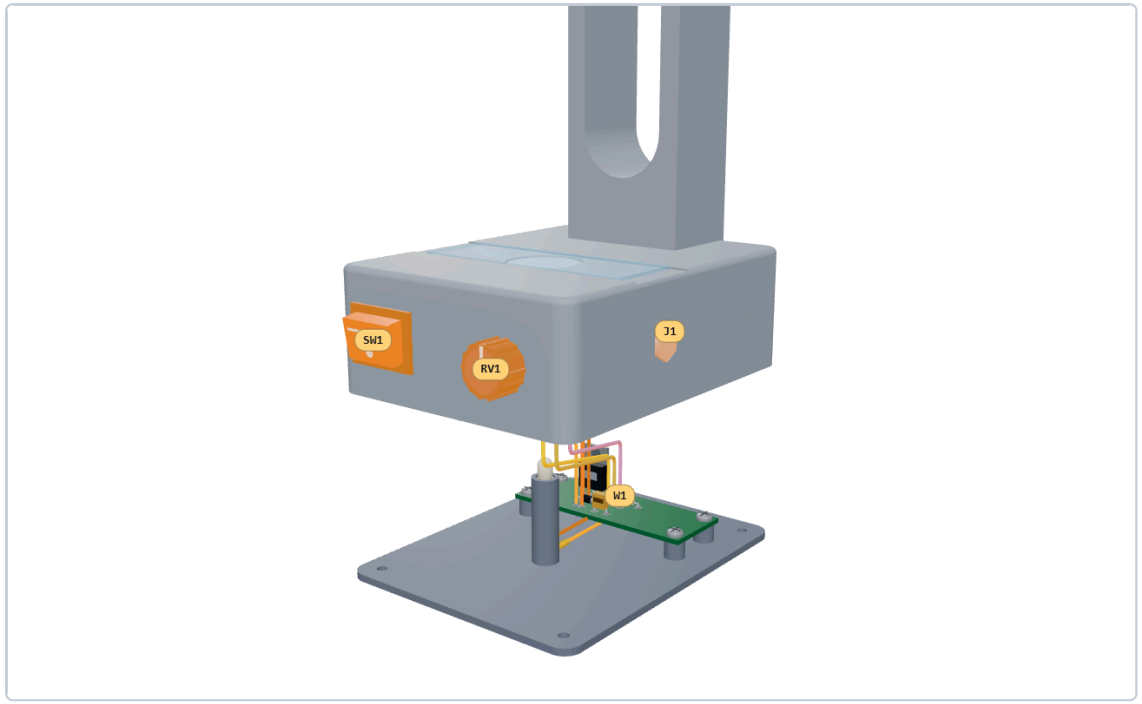
ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
PCB1	Placa do driver (40 × 25 mm na v1, 70 × 25 mm na v2) 驱动板	1
U1	LM317T regulador ajustável LM317T 可调稳压器	1
R1	Resistor R1 (ajuste da corrente) 电阻 R1（设定电流）	1
C1	Capacitor cerâmico 100 nF 陶瓷电容 100 nF	1

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
D2	Diodo 1N5819 (proteção de polaridade) 二极管 1N5819（防反接）	1
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	4

9

Ligar os fios do painel
连接面板导线

30 min



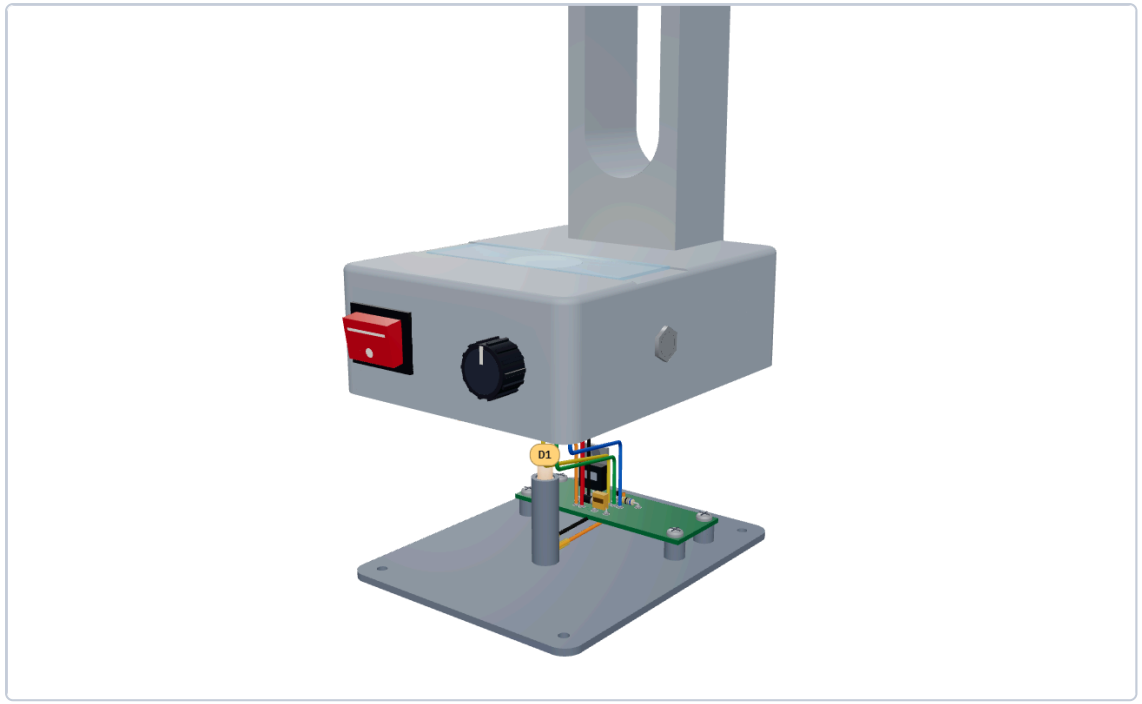
Solde os fios do conector J1 (pads VIN e GND), do interruptor SW1 (pads A e B) e dos três terminais do reostato RV1 (pads pin1, pin2 e pin3), nas cores da seção de ligações (vermelho positivo, preto GND, amarelo, verde e azul para o reostato). Deixe folga para a tampa abrir.
把插座 J1（VIN 和 GND 焊盘）、开关 SW1（A 和 B 焊盘）和电位器 RV1 三个端子（pin1、pin2、pin3 焊盘）的导线焊到板上，颜色见连接顺序一节（红色为正极，黑色为地，电位器用黄、绿、蓝）。预留余量以便打开盖板。

⚠
Ferro de soldar a 300 °C: apoie-o no suporte e não toque na ponta. Solde em local ventilado.
烙铁温度约 300 °C：使用后放回烙铁架，勿触碰烙铁头。请在通风处焊接。

10

Teste elétrico com o multímetro
万用表电气测试

15 min



Antes de fechar, ligue a alimentação e siga o plano de teste da seção de teste elétrico ponto por ponto. Todas as leituras devem ficar dentro da faixa e o LED deve acender. Se uma leitura sair da faixa, pare e corrija antes de continuar.
关盖前接通电源，按电气测试一节的测试计划逐点测量。所有读数应在范围内且 LED 点亮。如有读数超出范围，请先排除故障再继续。

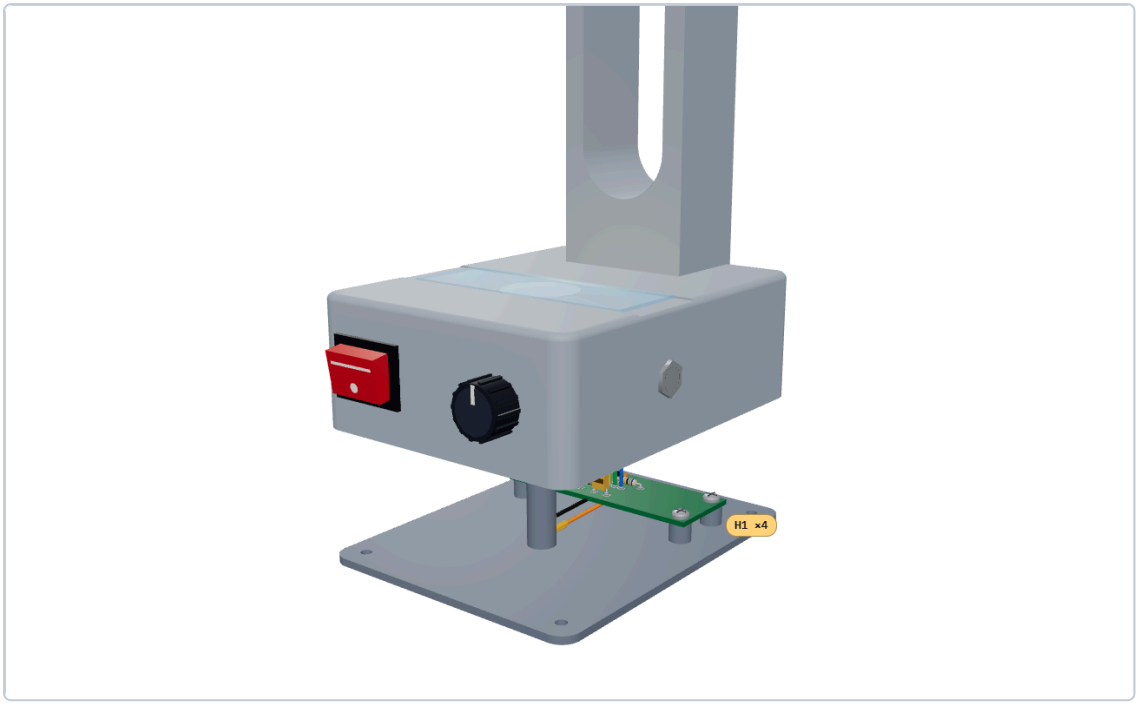
⚠
Confira a polaridade antes de ligar: LED (perna longa +), diodo (faixa = cátodo), plugue de centro positivo.
通电前核对极性：LED 长脚为 +，二极管色环端为阴极，插头中心为正极。

✓
18,4 a 4,3 mA no LED
LED 电流 18.4 至 4.3 mA

11

Fechar a tampa (H1)
合上底盖 (H1)

10 min



Suba a tampa até a caixa sem prender nenhum fio e aperte os 4 parafusos M3 × 10 (H1) nos cantos. Aperte aos poucos, em cruz, sem forçar o plástico.
把底盖托到灯箱下方，确保不夹住任何导线，在四角拧入 4 颗 M3 × 10 螺钉 (H1)。分次交叉拧紧，不要过度用力。

⚠
Não aperte demais: o PLA racha. Pare quando o parafuso encostar.
不要拧得过紧：PLA 会开裂。螺钉贴合即停。

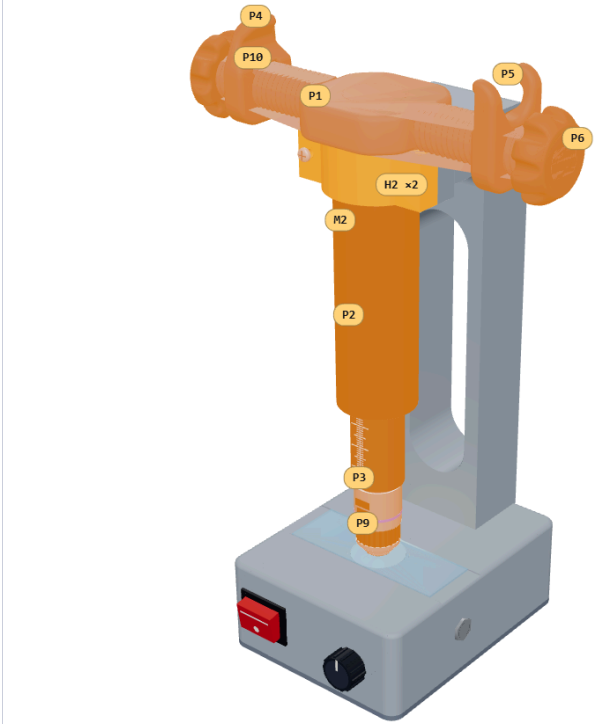
ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	4

12

Encaixar o pregoscópio (M2, H2, P1 a P10)

装入显微镜 (M2, H2, P1~P10)

15 min



Tire a metade removível da abraçadeira M2, encoste o tubo externo P2 no anel da coluna, recoloque a metade e aperte os 2 parafusos M3 × 16 (H2) sem forçar. A cabeça P1 apoia no topo do anel e a objetiva P9 fica sobre a janela.

取下抱箍 M2 的可拆半环，将外镜筒 P2 靠入立柱环，装回半环并拧入 2 颗 M3 × 16 螺钉 (H2)，不要用力过大。头部 P1 压在环的顶面，物镜 P9 位于光窗正上方。

⚠

Não aperte demais: o PLA racha. Pare quando o parafuso encostar.

不要拧得过紧：PLA 会开裂。螺钉贴合即停。

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
M2	Abraçadeira do tubo 镜筒抱箍	1
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante M3 × 16 自攻螺钉	2
P1	Cabeça: placa e haste roscada 头部：平板和螺纹杆	1

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
P2	Tubo externo 外镜筒	1
P3	Tubo interno (telescópico) 内镜筒（伸缩）	1
P4	Garra esquerda 左夹爪	1
P5	Garra direita 右夹爪	1
P6	Manopla direita 右旋钮	1
P10	Manopla esquerda (espelho da P6) 左旋钮（P6 的镜像）	1
P9	Objetiva 40x / 0,65 物镜 40x / 0.65	1

13

Ligar a fonte, foco e brilho (PS1)

连接电源、对焦与亮度调节 (PS1)

10 min



Ligue a fonte de 12 V (PS1) ao conector J1 e o interruptor SW1. Gire o botão RV1 para ajustar o brilho. Afrouxe a abraçadeira e deslize o tubo externo, ou puxe o tubo interno P3, até a lâmina ficar nítida. Foco nominal: a lente a 0,8 mm da lâmina.

将 12 V 电源 (PS1) 接到插座 J1 并打开开关 SW1。旋转 RV1 旋钮调节亮度。松开抱箍并滑动外镜筒，或拉出内镜筒 P3，直到载玻片图像清晰。标称对焦：镜头距载玻片 0.8 mm。

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd / 数量
PS1	Fonte 12 V 500 mA 12 V 500 mA 电源适配器	1

6. Teste elétrico / 电气测试

Alimentação: fonte de 12 V, LED branco de 3,1 V. Meça nesta ordem.
供电：12 V 电源，白光 LED 3.1 V。按顺序测量。

Ponto de medição / 测量点	Esperado / 期望值	Faixa / 范围	Se estiver fora / 超出范围时	Medido / 实测
Fonte no J1: positivo para negativo, sem carga J1 处电源：正极对负极，空载	12,00 V	11,5 a/至 15 V	Fonte não regulada pode ler até 15 V sem carga; abaixo de 11,5 V a fonte é fraca. 非稳压电源空载时可读到 15 V；低于 11.5 V 说明电源太弱。	
Depois do D2 para GND D2 之后对地	11,60 V	11 a/至 11,8 V	Diodo invertido (lê 0 V) ou queda acima de 0,5 V (diodo errado). 二极管接反（读 0 V）或压降超过 0.5 V（二极管型号错误）。	
Entrada do U1 (depois do SW1) para GND U1 输入端（SW1 之后）对地	11,60 V	10,9 a/至 11,8 V	Interruptor aberto ou solda fria. 开关断开或虚焊。	
Saída do U1 (OUT) para GND U1 输出端 (OUT) 对地	4,35 V	3,9 a/至 4,8 V	R1 ou RV1 abertos: a saída sobe até perto da entrada. R1 或 RV1 开路：输出升到接近输入。	
Ânodo do D1 (pino ADJ) para GND D1 阳极（ADJ 脚）对地	3,10 V	2,7 a/至 3,4 V	LED invertido ou aberto: lê quase o mesmo que a saída do U1; em curto lê perto de 0 V. LED 接反或开路：读数几乎等于 U1 输出；短路则接近 0 V。	
Sobre R1 + RV1 (entre OUT e ADJ) R1 + RV1 两端（OUT 与 ADJ 之间）	1,25 V	1,2 a/至 1,3 V	Fora de 1,25 V o LM317 é falso ou está fora de regulação. 不是 1.25 V 说明 LM317 有问题或未稳压。	
Corrente do LED com RV1 no mínimo (0 Ω) RV1 最小（0 Ω）时的 LED 电流	18,4 mA	17 a/至 19,4 mA	R1 errado (68 Ω) ou o cursor do RV1 não liga ao pino 2 e 3. R1 错误（68 Ω）或 RV1 滑动端未接到 pin2 和 pin3。	
Corrente do LED com RV1 no máximo (220 Ω) RV1 最大（220 Ω）时的 LED 电流	4,3 mA	3,5 a/至 5,5 mA	Abaixo de 3,5 mA o LM317 pode oscilar: confira o RV1 (220 Ω, não 250 Ω ou mais). 低于 3.5 mA 时 LM317 可能振荡：请核对 RV1（220 Ω，不要 250 Ω 以上）。	

Se uma leitura sair da faixa, pare e corrija antes de fechar a caixa.
如读数超出范围，请停止并排除故障后再关盖。

7. Calibração: gabaritos G1 a G3 / 校准件 G1~G3

Imprima os gabaritos antes das peças finais, com as mesmas configurações, deitados e sem suportes. Prove a peça real em cada furo, do menor para o maior, e escolha o menor em que ela entra e desliza sem folga excessiva.
先于正式零件打印校准件，参数相同，平放且无支撑。将实物逐孔试装，选择能顺畅放入且无明显间隙的最小孔。

G1 — Gabarito do tubo 镜筒校准件 (calibracao-tubo.stl)

Série / 系列	Furos (mm) / 孔径 (mm)	Parâmetro a atualizar / 更新参数
P2 Tubo externo 外镜筒	30,2 · 33,0 · 33,4 · 33,8 · 34,2 · 34,6 · 36,4	tubeDiameter = valor escolhido − 0,2 tubeDiameter = 选定值 − 0.2

G2 — Gabarito das peças 零件校准件 (calibracao-pecas.stl)

Série / 系列	Furos (mm) / 孔径 (mm)	Parâmetro a atualizar / 更新参数
L1 Lâmina (rebaixo de 1,2 mm) 载玻片（凹槽 1.2 mm）	26,2 · 26,4 · 26,6 · 26,8 · 27,0	slideWidth = valor escolhido − 0,6 slideWidth = 选定值 − 0.6
SW1 Interruptor KCD1-101 开关 KCD1-101	20,8×14,6 · 21,0×14,8 · 21,2×15,0 · 21,4×15,2 · 21,6×15,4	switchCutout (largura e altura) switchCutout（宽和高）
D1 Flange do LED LED 法兰	5,8 · 6,0 · 6,2 · 6,4 · 6,6	ledFlange = valor escolhido − 0,4 ledFlange = 选定值 − 0.4
H1 Furo-piloto M3 M3 底孔	2,4 · 2,6 · 2,8	pilotHole (entra apertado e rosqueia) pilotHole（螺钉旋入时较紧并能攻丝）
J1 Conector DC-022B 插座 DC-022B	7,6 · 7,8 · 8,0 · 8,2	jackDiameter jackDiameter

G2 — Gabarito das peças 零件校准件 (calibracao-pecas.stl)		
Série / 系列	**Furos (mm) / 孔径 (mm)**	**Parâmetro a atualizar / 更新参数**
RV1 Rosca M7 do reostato 电位器 M7 螺纹	7,0 · 7,3 · 7,5 · 7,8	knobDiameter knobDiameter

Óptica e comprimento do tubo / 光学与镜筒长度

Objetiva e ocular / 物镜与目镜	40x/0,65 · WF10X · 400x
Tubo, do ombro da objetiva à borda / 物镜肩部到筒口	152 mm de 160 mm (máximo possível 155 mm) / （标称 160 mm，最大可达 155 mm）
Aumento total estimado nesse comprimento / 该长度下的估计总放大倍数	≈ 380x
Resolução teórica (difusor) / 理论分辨率（扩散片）	0,43 µm
Ocular de ⌀ 23,2 mm / ⌀ 23.2 mm 目镜	só cabe no tubo externo (o tubo interno tem ⌀ 22,5 mm) 只能装入外镜筒（内镜筒为 ⌀ 22.5 mm）

A objetiva 160/0,17 foi calculada para 160 mm entre o seu ombro e o ocular; com 152 mm a imagem fica um pouco mais mole. Confirme no pregoscópio real a distância do ombro da objetiva até a borda onde o ocular apoia.
160/0.17 物镜按其肩部到目镜 160 mm 设计；152 mm 时图像略软。请在实物显微镜上核实物镜肩部到目镜支撑口的距离。

Ficha de registro da calibração / 校准记录表

Gabarito / série / 校准件 / 系列	Peça real medida / 实测零件	Medida real (mm) / 实测尺寸 (mm)	Furo escolhido (mm) / 选定孔径 (mm)	Data / responsável / 日期 / 负责人
P2 Tubo externo 外镜筒				
L1 Lâmina (rebaixo de 1,2 mm) 载玻片（凹槽 1.2 mm）				
SW1 Interruptor KCD1-101 开关 KCD1-101				

Gabarito / série / 校准件 / 系列	Peça real medida / 实测零件	Medida real (mm) / 实测尺寸 (mm)	Furo escolhido (mm) / 选定孔径 (mm)	Data / responsável / 日期 / 负责人
D1 Flange do LED LED 法兰				
H1 Furo-piloto M3 M3 底孔				
J1 Conector DC-022B 插座 DC-022B				
RV1 Rosca M7 do reostato 电位器 M7 螺纹				

Depois de escolher os valores, atualize os parâmetros em holder.ts, gere os arquivos de novo e emita a revisão B.
选定数值后更新 holder.ts 中的参数，重新生成文件并发布 B 版。

8. Inspeção final / 最终检验

#	Verificação / 检查项	OK / 合格	NG / 不合格
1	A lâmina L1 desliza no canal sem esforço e sem folga lateral visível. 载玻片 L1 在槽道内滑动顺畅，侧向无明显间隙。	☐	☐
2	O tubo do pregoscópio entra no anel e fica preso pela M2 sem rachar o PLA. 显微镜镜筒装入环中，由 M2 夹紧，PLA 无开裂。	☐	☐
3	Com o tubo interno estendido 37 mm na escala, a lente fica a cerca de 0,8 mm da lâmina e a imagem foca. 内镜筒按刻度伸出 37 mm 时，镜头距载玻片约 0.8 mm 且图像可对焦。	☐	☐
4	O LED acende e a luz é uniforme sobre a janela, sem ponto quente. LED 点亮，光窗光线均匀，无亮斑。	☐	☐
5	Corrente do LED medida dentro da faixa do teste elétrico. LED 电流在电气测试范围内。	☐	☐
6	Tampa fechada com 4 parafusos, sem fio preso e sem folga maior que 0,5 mm. 底盖用 4 颗螺钉关紧，无夹线，间隙不大于 0.5 mm。	☐	☐
7	Interruptor trava a pressão; na v2 o botão gira suave e o plugue encaixa. 开关卡扣牢固；v2 的旋钮转动顺滑，插头插入到位。	☐	☐
8	Nada solto ao sacudir de leve; sem rebarbas nas peças impressas. 轻轻晃动无松动部件；打印件无毛刺。	☐	☐

Montador / 装配		Data / 日期		Inspetor / 检验	